

Математический анализ: IV семестр

Лектор: Кохась Константин Петрович

_scarleteagle	AberKadaber	smvfe
strumentovd	Kloppert	imkochelarov
MVenjoyer	asparagus_densiflorus	

Оглавление

1. Произведение мер	1
1.1. Произведение мер	1
1.2. Теорема о произведении мер	1
1.3. Теорема Фубини (<i>формулировка</i>)	1
2. Взвешенные меры, плотности	2
2.1. Образ меры при отображении	2
2.2. Взвешенный образ меры	2
2.3. Теорема о вычислении интеграла по взвешенному образу меры	2
2.4. Плотность одной меры по отношению к другой	2
2.5. Критерий плотности	2
2.6. Лемма о единственности плотности	2
3. Замена переменных под знаком интеграла	3
3.1. Лемма об образах малых кубических ячеек при диффеоморфизме	3
3.2. Лемма о вариациях на тему регулярности меры Лебега (<i>формулировка</i>)	3
3.3. Теорема об образе меры Лебега при диффеоморфизме	3
3.4. Теорема о гладкой замене переменной в интеграле Лебега	3
3.5. Сферическая система координат в $\mathbb{R}^3$	3
3.6. Сферические координаты в $\mathbb{R}^m$, их Якобиан	3
4. Заряд	4
4.1. Заряд, множество положительности	4
4.2. Лемма о множестве положительности	4
4.3. Мера абсолютно непрерывная по отношению к другой мере	4
4.4. Теорема Радона–Никодима	4
5. Замена порядка интегрирования	5
5.1. Сечения множества	5
5.2. Принцип Кавальери	5
5.3. Теорема Тонелли	5
5.4. Формула для В-функции	5
5.5. Объем шара в $\mathbb{R}^m$	5
6. Интегралы зависящие от параметра	6
6.1. Условие L_{loc}	6
6.2. Предельный переход под интегралом при наличии равномерной сходимости или L_{loc}	6
6.3. Правило Лейбница о дифференцировании интеграла по параметру	6
6.4. Голоморфность интеграла типа Коши	6
6.5. Вычисление интеграла $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} e^{-xy} dx$	6
7. Мера Лебега–Стилтьеса и функции распределения	7
7.1. Мера Лебега–Стилтьеса	7
7.2. Функция распределения	7
7.3. Теорема об интегрировании по мере Бореля–Стилтьеса (с леммой)	7
7.4. Абсолютно непрерывная функция	7
7.5. Лемма об интегрировании по частям	7
8. Простейшие комплексные функции, интеграл	8
8.1. Главная ветвь аргумента, корня, логарифма	8
8.2. Первообразная, локальная первообразная	8
8.3. Интегрирование функции $\frac{1}{(z-a)^m}$ по окружности $ z-a =r$	8
8.4. Теорема о существовании ветвей корня и логарифма	8
8.5. Теорема Коши–Гурса	8
8.6. Интегральная формула Коши	8
8.7. Аналитическая функция	8
8.8. Аналитичность голоморфной функции	8
8.9. Три следствия из теоремы об аналитичности	8
9. Разложение комплексных функций в ряды	9
9.1. Ряд Лорана	9
9.2. Обобщенная интегральная формула Коши	9
9.3. Теорема о разложении голоморфной функции в ряд Лорана	9
9.4. Изолированная особая точка функции	9
9.5. Устранимая особая точка	9
9.6. Простой полюс, полюс n -го порядка	9
9.7. Существенно особая точка	9
9.8. Теорема о характеристизации устранимой изолированной особой точки	9
9.9. Теорема о характеристизации полюса и существенно особой точки	9
9.10. Асимптотика чисел Бернулли и разложение в ряд Лорана	9
9.11. Теорема Сохоцкого. Формулировка теоремы Пикара	9
10. Вычисление интеграла при помощи вычетов	10
10.1. Дискретное множество	10
10.2. Вычет	10
10.3. Теорема Коши о вычислении интеграла с помощью вычетов	10
10.4. Лемма о сумме вычетов	10
10.5. Лемма о вычислении вычета	10
10.6. Лемма Жордана	10
10.7. Лемма о полувывчете	10
10.8. Вычисление интеграла Дирихле	10
10.9. Лемма о строении голоморфной функции	10
10.10. Теорема единственности. Следствия	10
10.11. Аналитическое продолжение	10
11. Дифференциальные k-формы	11
11.1. Кососимметрическая k -форма	11
11.2. Внешнее произведение кососимметрических форм	11
11.3. Дифференциальная p -форма	11
11.4. Лемма о координатной записи дифференциальной формы	11
11.5. Внешний дифференциал дифференциальной формы	11
11.6. Ротор, дивергенция векторного поля	11
11.7. Перенос дифференциальной формы при гладком отображении	11
11.8. Теорема о вычислении перенесенной формы	11
11.9. Лемма о переносе дифференциала	11
11.10. Замкнутая форма, точная форма, первообразная	11
11.11. Теорема Пуанкаре	11
12. Поверхностные интегралы II рода	12
12.1. Репёр, одинаково ориентированные реперы	12
12.2. Ориентированное k -мерное многообразие в $\mathbb{R}^m$	12
12.3. 3 способа задания ориентации	12
12.4. Интеграл k -формы по простому ориентированному k -мерному многообразию	12
12.5. Лемма о корректности определения интеграла k -формы	12
12.6. Интеграл k -формы по компактному ориентированному k -мерному многообразию	12
12.7. Интегральная сумма для интеграла k -формы	12
12.8. Поток векторного поля через поверхность	12
13. Интегралы I-го рода по многообразию	13
13.1. Измеримое множество на простом гладком двумерном многообразии в $\mathbb{R}^3$	13
13.2. Мера Лебега на простом гладком двумерном многообразии в $\mathbb{R}^3$	13
13.3. Независимость интеграла I рода от параметризации	13
13.4. Интегралы I рода по простому гладкому двумерному многообразию	13
13.5. Теорема о связи интегралов первого и второго рода для поверхностей	13
13.6. Форма объема в $\mathbb{R}^m$ и на многообразии	13
14. Основные интегральные формулы векторного анализа	14
14.1. Гладкое k -мерное многообразие с краем	14
14.2. Согласованные ориентации многообразия и края	14
14.3. Лемма о корректности задания согласованной ориентации края	14
14.4. Теорема Стокса для куба	14
14.5. Теорема Стокса для клетки	14
14.6. Формула Грина	14
14.7. Формула Гаусса–Остроградского	14
14.8. Формула Стокса в $\mathbb{R}^3$ (формула Кельвина–Стокса)	14
15. Пространства L^p	15
15.1. Интегральные неравенства Гельдера и Минковского	15
15.2. Интеграл комплекснозначной функции	15
15.3. Пространство $L^p(E, \mu)$	15
15.4. Существенный супремум	15
15.5. Пространство $L^\infty(E, \mu)$	15
15.6. Теорема о вложении пространств L^p	15
15.7. Теорема о сходимости в L^p и по мере	15
15.8. Фундаментальная последовательность, полное пространство	15
15.9. Полнота L^p	15
15.10. Плотное множество	15
15.11. Плотность в L^p множества ступенчатых функций	15
15.12. Лемма Урысона	15
15.13. Плотность в L^p непрерывных финитных функций	15
15.14. Теорема о непрерывности сдвига	15
16. Ряды Фурье	16
16.1. Лемма о вычислении коэффициентов тригонометрического ряда	16
16.2. Коэффициенты Фурье функции, ряд Фурье	16
16.3. Теорема Римана–Лебега	16
16.4. Класс Липшица с константой M и показателем α	16
16.5. Следствия об оценке коэффициентов Фурье	16
16.6. Ядро Дирихле, ядро Фейера	16
16.7. Принцип локализации Римана	16
16.8. Признак Дини. Следствия	16
17. Свертки и аппроксимативные единицы	17
17.1. Свертка в $L^1(-\pi, \pi)$. Свертка в $L^1(\mathbb{R}^m)$	17
17.2. Корректность определения свертки	17
17.3. Свойства свертки	17
17.4. Аппроксимативная единица (для отрезка и для $\mathbb{R}^m$)	17
17.5. Усиленная аппроксимативная единица	17
17.6. Теорема о свойствах аппроксимативной единицы	17
18. Теорема Фейера и преобразование Фурье	18
18.1. Теорема Фейера	18
18.2. Полнота тригонометрической системы и другие следствия теоремы Фейера	18
18.3. Теорема об интегрировании ряда Фурье	18
18.4. Лемма о слабой сходимости сумм Фурье	18
18.5. Преобразование Фурье. Свойства.	18
18.6. Преобразование Фурье свертки. Свёртка в $L^1(\mathbb{R}^m)$	18
18.7. Интеграл Фурье. Частичный интеграл Фурье. Обратное преобразование Фурье.	18
18.8. Лемма “О ядре Дирихле”	18
18.9. Теорема о равносходимости ряда и интеграла Фурье	18

1. Произведение мер

1.1. Произведение мер

Определение: (Произведение мер)

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ — пространства с мерами

$$\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$$

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ — полукольца $\Rightarrow \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ — полукольцо

Элементы $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ будем называть “измеримые прямоугольники”

Мера на полукольце $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$:

$$m_0(A \times B) := \mu(A) \cdot \nu(B)$$

Произведение пространств с мерой $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$:

$$\left(X \times Y, \underset{\text{полукольцо}}{\mathcal{A} \times \mathcal{B}}, m_0 \right) \underset{\text{по т. о продолжении меры}}{\rightsquigarrow} \left(X \times Y, \underset{\text{алгебра}}{\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}}, m \right)$$

Само является пространством с мерой

Произведение мер:

$$m = \mu \times \nu$$

В следующей теореме докажем полноту этой меры.

1.2. Теорема о произведении мер

Теорема: (О произведении мер)

- m_0 — мера на полукольце $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$.
- μ, ν — σ -конечные $\Rightarrow m_0$ — σ -конечная.

Доказательство:

1) Покажем счётную аддитивность m_0

$P = A \times B$ — элемент полукольца

$$P = \bigcup_{k=1}^{+\infty} P_k, \quad P_k = A_k \times B_k \text{ — измеримые прямоугольники}$$

$$\chi_P = \sum_{k=1}^{+\infty} \chi_{P_k} \text{ — характеристическая функция } P$$

Наблюдение:

$$\chi_{A \times B}(x, y) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(y)$$

Воспользуемся этим

$$\chi_P(x, y) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(y) = \sum_{k=1}^{+\infty} \chi_{A_k}(x) \cdot \chi_{B_k}(y) \underset{\text{можем, так как ряд положительный}}{\rightsquigarrow} \text{интегрируем по } \mu(x) :$$

$$\mu A \cdot \chi_B(y) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu A_k \cdot \chi_{B_k}(y) \underset{\text{можем, так как ряд положительный}}{\rightsquigarrow} \text{интегрируем по } \nu(y) :$$

$$\mu A \cdot \nu B = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu A_k \cdot \nu B_k \implies$$

$$m_0(A \times B) = \sum_{k=1}^{+\infty} m_0(A_k \times B_k)$$

$$m_0(P) = \sum_{k=1}^{+\infty} m_0(P_k)$$

2) Воспользуемся доказательством первого пункта:

$$X = \bigcup_k X_k, \quad \mu X_k \text{ — конечны}$$

$$Y = \bigcup_k Y_k, \quad \nu Y_k \text{ — конечны}$$

$$X \times Y = \bigcup_{k,j} \underbrace{X_k \times Y_j}_{\text{измеримые прямоугольники}} \text{ — также имеют конечную меру}$$

$$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu) \rightsquigarrow \left(X \times Y, \underset{\text{полукольцо}}{\mathcal{A} \times \mathcal{B}}, m_0 \right) \underset{\text{по т. о продолжении}}{\rightsquigarrow} (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}, m) \text{ — пространство с мерой}$$

Это пространство называется произведением пространств с мерой $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$

При этом, m — произведение мер является полной мерой

Теорема:

$$m, n \in \mathbb{N}$$

λ — мера лебега

Тогда:

$$\lambda_n \times \lambda_m = \lambda_{n+m}$$

Доказательство:

Не будет.

1.3. Теорема Фубини (формулировка)

Теорема: (Фубини)

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ — пространства с мерами

μ, ν — σ -конечные, полные

$m = \mu \times \nu$ — произведение мер

$f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ — суммируема по мере m

Тогда:

- При почти всех $x \in X$ (по мере μ), f_x — суммируема на Y

Аналогично для f_y

- $x \mapsto \varphi(x) = \int_Y f_x(y) d\nu(y) = \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ — определена при почти всех x и сумм. на X

$$\text{Аналогично для } y \mapsto \psi(y) = \int_X f_y(x) d\mu(x)$$

- $\int_{X \times Y} f dm = \int_X \varphi d\mu(x) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$

2. Взвешенные меры, плотности

2.1. Образ меры при отображении

Определение: (*Образ меры при отображении*)

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, _)$ — пространства с мерой.

$\Phi : X \rightarrow Y$ — измеримо, в смысле: $\forall B \in \mathcal{B}$ прообраз B (под действием Φ) $\in \mathcal{A}$

ν — образ меры μ при отображении Φ :

$$\nu(E) := \mu(\Phi^{-1}(E))$$

То что ν — мера Y очевидно:

$$\nu\left(\bigsqcup_{k=1}^{+\infty} E_k\right) = \mu\left(\Phi^{-1}\left(\bigsqcup_{k=1}^{+\infty} E_k\right)\right) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{+\infty} \Phi^{-1}(E_k)\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(\Phi^{-1}(E_k)) = \sum_{k=1}^{+\infty} \nu E_k$$

Замечание:

$$\nu(E) = \int_{\Phi^{-1}(E)} 1 \, \mathrm{d}\mu$$

2.2. Взвешенный образ меры

Определение: (*Взвешенный образ меры*)

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, _)$ — пространства с мерой.

$\Phi : X \rightarrow Y$ — измеримо, в смысле: $\forall B \in \mathcal{B}$ прообраз B (под действием Φ) $\in \mathcal{A}$

$\omega : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \geq 0$, измерима на X

ν — взвешенный образ меры μ при отображении Φ :

$$\nu(E) := \int_{\Phi^{-1}(E)} \omega \, \mathrm{d}\mu$$

2.3. Теорема о вычислении интеграла по взвешенному образу меры

Теорема: (*О вычислении интеграла по взвешенному образу меры*)

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ — пространства с мерой

$\omega : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \geq 0$, измерима на X

ν — взвешенный образ меры μ при отображении $\Phi : X \longrightarrow Y$

$f : Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая, $f \geq 0$

Тогда:

$$f \circ \Phi \text{ — измерима и } \int_Y f(y) \, \mathrm{d}\nu(y) = \int_X f(\Phi(x)) \omega(x) \, \mathrm{d}\mu(x)$$

Доказательство:

$X(f(\Phi(x)) < a) = \Phi^{-1}(Y(f < a))$ — измеримо, так как $\Phi^{-1}(_) \in \mathcal{A}$, вследствие свойств Φ

Теперь докажем саму формулу:

1. $f = \chi_B, \quad B \in \mathcal{B}$

$$(f \circ \Phi)(x) = f(\Phi(x)) = \chi_{\Phi^{-1}(B)}$$

$$\nu(B) = \int_Y \chi_B \, \mathrm{d}\nu \stackrel{?}{=} \int_X f(\Phi(x)) \omega(x) \, \mathrm{d}\mu = \int_X \chi_{\Phi^{-1}(B)}(x) \omega(x) \, \mathrm{d}\mu = \int_{\Phi^{-1}(B)} \omega(x) \, \mathrm{d}\mu$$

Так как ν — взвешенный образ меры при отображении Φ , нужное нам равенство выполнено.

2. f — ступенчатая функция, $f = \sum \alpha_k \chi_{B_k}$. Равенство выполнено по линейности интеграла.

3. $f \geq 0$, измеримая. Равенство выполнено по теореме о характеристизации измеримой функции ступенчатыми и теореме Леви.

Примечание: в условиях теоремы можно заменить “ $f \geq 0$ ” на “ f — суммируемая”. Чтобы доказать, нужно, как обычно, разбить функцию на срезки.

Следствие:

$$B \in \mathcal{B}, \quad \int_B f(y) \, \mathrm{d}\nu(y) = \int_{\Phi^{-1}(B)} f(\Phi(x)) \omega(x) \, \mathrm{d}\mu(x)$$

2.4. Плотность одной меры по отношению к другой

Определение: (*Плотность одной меры по отношению к другой*)

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой

$\omega : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \geq 0$, измерима на X

ω — плотность меры ν по отношению к μ :

$$\nu(A) := \int_A \omega(x) \, \mathrm{d}\mu(x)$$

ν — тоже мера на X

Примечание: в определении взвешенного образа меры положили, что $X = Y$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}$, $\Phi = \text{id}$.

$$\int_X f(x) \, \mathrm{d}\nu(x) = \int_X f(x) \omega(x) \, \mathrm{d}\mu(x)$$

2.5. Критерий плотности

Теорема: (*Критерий плотности*)

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой

ν — ещё одна мера на $\mathcal{A}$

$\omega : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \geq 0$, измерима на X

Тогда:

$$\omega \text{ — плотность } \nu \text{ относительно } \mu \iff \forall A \in \mathcal{A} \quad \mu(A) \inf_A \omega \leq \nu(A) \leq \mu(A) \sup_A \omega, \quad [0 \cdot \infty = 0]$$

Доказательство:

$\implies$) очевидно.

По определению плотности:

$$\nu(A) = \int_A \omega(x) \, \mathrm{d}\mu(x)$$

А это по свойствам интеграла не больше, чем $\mu(A) \sup_A \omega$ и не меньше, чем $\mu(A) \inf_A \omega$

$\Longleftarrow$)

Для начала покажем, что можно считать, будто $\omega > 0$ на X

Положим все точки из X , где $\omega = 0$, в отдельное множество:

$$E := X(\omega = 0)$$

Оценим меру ν на этом множестве:

$$\nu E \leq \mu(E) \sup_E \omega = \mu(E) \cdot 0 = 0$$

Тогда, по аддитивности меры:

$$\nu(B) = \nu(B \cap E) + \nu(B \setminus E) = 0 + \nu(B \setminus E)$$

Таким образом, нам понадобится посчитать только меру $\nu(B \setminus E)$, где $\omega > 0$

Теперь разобьем B на дизъюнктное объединение набора множеств:

$$q \in (0, 1), \quad B_j := B(q^j \leq \omega < q^{j-1}), \quad B = \bigsqcup_{j \in \mathbb{Z}} B_j$$

Распишем то, что мы знаем по условию (с учетом того, что $\inf_{B_j} \omega = q^j$):

$$q^j \cdot \mu B_j \leq \nu B_j \leq q^{j-1} \cdot \mu B_j$$

А также распишем просто свойства интеграла, которые мы знаем с прошлого семестра:

$$q^j \cdot \mu B_j \leq \frac{1}{3} \int_{B_j} \omega \, \mathrm{d}\mu \leq \frac{1}{4} q^{j-1} \cdot \mu B_j$$

Зная эти четыре неравенства распишем νB двумя разными способами

$$\nu B = \sum \nu B_j \geq \frac{1}{1} \sum q^j \mu B_j \geq \frac{1}{4} q \sum \int_{B_j} \omega \, \mathrm{d}\mu = q \int_B \omega \, \mathrm{d}\mu$$

$$\nu B = \sum \nu B_j \leq \frac{1}{2} \frac{1}{q} \sum q^j \mu B_j \leq \frac{1}{3} \frac{1}{q} \sum \int_{B_j} \omega \, \mathrm{d}\mu = \frac{1}{q} \int_B \omega \, \mathrm{d}\mu$$

Получили, что $\forall q \in (0, 1)$:

$$q \cdot \int_B \omega \, \mathrm{d}\mu \leq \nu B \leq \frac{1}{q} \cdot \int_B \omega \, \mathrm{d}\mu$$

Сделаем предельный переход при $q \rightarrow 1$, чтобы получить то, что хотим:

$$\nu B = \int_B \omega \, \mathrm{d}\mu$$

2.6. Лемма о единственности плотности

Лемма: (*о единственности плотности*)

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой

ω_1, ω_2 — суммируемые

$$\forall A \in \mathcal{A} : \int_A \omega_1 = \int_A \omega_2$$

Тогда:

$$\omega_1 = \omega_2 \text{ почти везде}$$

Доказательство:

$$h := \omega_1 - \omega_2 \implies \forall A \in \mathcal{A} : \int_A h = 0$$

$$A_+ := X(h \geq 0), \quad \int_{A_+} |h| = \int_{A_+} h = 0$$

$$A_- := X(h < 0), \quad \int_{A_-} |h| = \int_{A_-} -h = - \int_{A_-} h = 0$$

$$\int_X |h| = \int_{A_+} |h| + \int_{A_-} |h| = 0$$

Получается, что если $h \neq 0$ на множестве E с мерой > 0 , то $\int_E |h| > 0 \Rightarrow \int_X |h| > 0$ — противоречие

3. Замена переменных под знаком интеграла

3.1. Лемма об образах малых кубических ячеек при диффеоморфизме

Лемма: *(об образах малых кубических ячеек при диффеоморфизме)*

$\Phi : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ — диффеоморфизм

O — открыто

$a \in O$

$\Phi \in C^1$

$c > |\det \Phi'(a)| \neq 0$

Тогда:

$$\exists \delta > 0 : \quad \forall \text{ куб } Q \subset B(a, \delta), \quad a \in Q : \quad \lambda \Phi(Q) < c \lambda Q$$

Доказательство:

$L := \Phi'(a)$ — обратимо

$$\Phi(x) = \Phi(a) + L(x - a) + o(x - a)$$

$$\underbrace{a + L^{-1}(\Phi(x) - \Phi(a))}_{\Psi(x)} = x + o^*(x - a)$$

$$o^*(x - a) = L^{-1}(o(x - a)) = o(x - a)$$

Так как Φ — диффеоморфизм, L — невырожденный линейный оператор, меняющий модуль не более чем в свой определитель раз

По определению o -малого:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in B(a, \delta) \quad |\Psi(x) - x| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} |x - a|$$

Пусть Q — куб со стороной h :

$$Q \subset B(a, \delta), \quad a \in Q$$

При $x \in Q$: $|x - a| \leq \sqrt{m} \cdot h$

$$|\Psi(x) - x| < \varepsilon h$$

Оценим для произвольных $x, y \in Q$:

$$|\Psi_i(x) - \Psi_i(y)| \leq |\Psi_i(x) - x_i| + |x_i - y_i| + |\Psi_i(y) - y_i| \leq$$

$$\leq |\Psi(x) - x| + h + |\Psi(y) - y| \leq \varepsilon h + h + \varepsilon h = (1 + 2\varepsilon)h$$

Тогда

$$\lambda(\Psi(Q)) \leq (1 + 2\varepsilon)^m \cdot \lambda Q$$

Так как Ψ , Φ отличаются сдвигом и линейным отображением:

$$\lambda \Phi(Q) = |\det L| \cdot \lambda \Psi(Q) \leq |\det L| (1 + 2\varepsilon)^m \lambda Q$$

Выбираем такое ε , что $|\det L| (1 + 2\varepsilon)^m < c$, и берем δ из шара $B(a, \delta)$

3.2. Лемма о вариациях на тему регулярности меры Лебега (формулировка)

$f : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$

O — открыто

f — непрерывна

A — измеримо $A \subset Q \subset \overline{Q} \subset O$

Q — кубическая ячейка

Тогда:

$$\inf_{\substack{G: A \subset G \\ G \text{ откр.} \subset O}} \left(\lambda G \cdot \sup_G f \right) = \lambda A \cdot \sup_A f$$

По смыслу: будем погружать A в открытое множество и считать выражение, беря инфимум получится то что получится

3.3. Теорема об образе меры Лебега при диффеоморфизме

$\Phi : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$

Φ — диффеоморфизм

$\Phi \in C^1$

Тогда:

$$\forall A \in \mathcal{M}^m, \quad A \subset O : \lambda \Phi(A) = \int_A |\det \Phi'(x)| \, d\lambda(x)$$

Доказательство:

$\sqsubset J_\Phi(x) = |\det \Phi'(x)|, \quad \nu A := \lambda \Phi(A)$ — мера

Докажем, что J_Φ — плотность ν относительно λ . Проверим критерий плотности, а именно:

$$\inf_A J_\Phi \cdot \lambda A \leq \nu A \stackrel{(*)}{\leq} \sup_A J_\Phi \cdot \lambda A$$

Достаточно проверить только $(*)$, так как левое неравенство — правое неравенство для $\Phi(A)$ и отображения Φ^{-1} :

$$\begin{aligned} \lambda A = \lambda(\Phi^{-1} \circ \Phi(A)) &\leq \lambda \Phi(A) \sup_{\Phi(A)} |\det(\Phi^{-1})'(y)| = \lambda \Phi(A) \sup_A \left| \frac{1}{\det \Phi'(x)} \right| = \lambda \Phi(A) \frac{1}{\inf_A |\det \Phi'(x)|} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \inf_A |\det \Phi'(x)| \cdot \lambda A \leq \lambda \Phi(A) \end{aligned}$$

Будем строить доказательство для множеств, по известным леммам.

Начинаем проверку:

1. $\sqsubset A$ — кубическая ячейка $A \subset \overline{A} \subset O, Q := A$

От противного: $\lambda Q \cdot \sup_Q J_\Phi < \nu Q$. Тогда возьмем $C > \sup_Q J_\Phi$, такое что $C \cdot \lambda Q < \nu Q$.

Запустим половинное деление. Разрежем Q на 2^m частей, выберем такую ячейку, что $Q_1 \subset Q : C \cdot \lambda Q_1 < \nu Q_1$. Опять делим на 2^m частей и берем Q_2 и так далее.

Такие ячейки найдутся, так как если нет, то для каждой из 2^m ячеек верно противоположное неравенство. Просуммировав каждую из 2^m ячеек мы получим меры исходной ячейки, но с неравенством в другую сторону, что противоречит предположению.

По принципу вложенных параллелепипедов Кантора: $\exists a \in \bigcap \overline{Q}_i$

Получаем, что в этой точке нарушается лемма об оценке мер малых кубов, так как

$$C > \sup_Q J_\Phi = \sup_Q |J_\Phi| = |\det \Phi'(a)|$$

2. $\sqsubset A$ — открыто. Так как $A = \bigcup Q_j, Q_j$ — кубическая ячейка, $Q_j \subset \overline{Q}_j \subset A$

$$\nu A = \sum \nu Q_j \leq \sum \lambda Q_j \sup_{Q_j} J_\Phi \leq \sup_A J_\Phi \cdot \lambda A$$

3. A — измеримо. Тогда по лемме о вариациях:

$$\lambda A \cdot \sup_A J_\Phi = \inf_{\substack{G \subset A \\ G \text{ откр.}}} \left(\frac{\sup_G J_\Phi \cdot \lambda G}{\lambda G} \right) \geq \nu A$$

3.4. Теорема о гладкой замене переменной в интеграле Лебега

$\Phi : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ — диффеоморфизм

$f : O' \rightarrow \mathbb{R}$ — измерима

$f \geq 0, O' = \Phi(O)$

Тогда:

$$\int_{O'} f(y) \, d\lambda(y) = \int_O f(\Phi(x)) \cdot |\det(\Phi'(x))| \, d\lambda(x)$$

Доказательство:

Хотим воспользоваться теоремой о вычислении интеграла по взвешенному образу меры, для этого возьмем формулу из прошлой теоремы и все получится.

$\forall B$ — измерима, $B \subset O' : \lambda B = \int_{\Phi^{-1}(B)} |\det(\Phi'(x))| \, d\lambda(x)$. То есть λ — взвешенный образ исходной меры по

отношению к Φ

3.5. Сферическая система координат в $\mathbb{R}^3$

Пусть у нас есть (φ, ψ, r)

r — радиус

ψ — “номер меридиана” $\in (-\pi, \pi)$

φ — “номер параллели” или широты $\in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

Пусть у нас есть какая то начальная плоскость в $\mathbb{R}^2(xOy)$ и начальная точка O , тогда φ — угол наклона относительно нашей плоскости, при этом ψ — угол наклона в самой плоскости

Итого замена:

$$x = r \cos(\varphi) \cos(\psi)$$

$$y = r \cos(\varphi) \sin(\psi)$$

$$z = r \sin(\varphi)$$

Посчитаем Якобиан:

$$\det \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \cos(\psi) & -r \sin(\varphi) \cos(\psi) & -r \cos(\varphi) \sin(\psi) \\ \cos(\varphi) \sin(\psi) & -r \sin(\varphi) \sin(\psi) & r \cos(\varphi) \cos(\psi) \\ \sin(\varphi) & r \cos(\varphi) & 0 \end{pmatrix} = r^2 \cos(\varphi)$$

3.6. Сферические координаты в $\mathbb{R}^m$, их Якобиан

$x \in \mathbb{R}^m = (r, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{m-1})$

Углы между векторами: $\varphi_i \in (0; \pi), \varphi_{m-1} \in (0; 2\pi)$

Представим, что у нас есть луч в $\mathbb{R}$ (он будет символизировать x_1). Чтобы получить эту координату, нам надо радиус-вектор r спроецировать по углу φ_1 , то есть $x_1 = r \cos(\varphi_1)$.

Спускаемся дальше в пространство. Для этого радиус вектор r надо погрузить в ортогональное дополнение к пространству, которому соответствует угол φ_1 , т.е $r \sin(\varphi_1)$.

Аналогично, чтобы получить вторую координату, надо сделать проекцию на ось в пространстве, в котором мы находимся, то есть $x_2 = r \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2)$.

Однако в самом конце, нам уже не надо проецировать на ось через косинус, ведь дальше уже некуда.

Продолжая такие рассуждение получаем итоговую замену:

$$x_1 = r \cos(\varphi_1)$$

$$x_2 = r \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2)$$

$$\vdots$$

$$x_{m-1} = r \sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2) \dots \cos(\varphi_{m-1})$$

$$x_m = r \sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2) \dots \sin(\varphi_{m-2}) \sin(\varphi_{m-1})$$

Считаем Якобиан. Для этого будем пользоваться трюком цилиндрической замены — делаем двумерную полярную замену, остальные координаты оставляем на месте:

$$\begin{aligned} \int_A dx_1 \dots dx_m &= \left[\begin{matrix} x_m = \rho_{m-1} \sin(\varphi_{m-1}) \\ x_{m-1} = \rho_{m-1} \cos(\varphi_{m-1}) \end{matrix} \right] = \\ &= \int \rho_{m-1} \, dx_1 \dots dx_{m-2} \, d\rho_{m-1} \, d\varphi_{m-1} = \left[\begin{matrix} \rho_{m-1} = \rho_{m-2} \sin(\varphi_{m-2}) \\ x_{m-2} = \rho_{m-2} \cos(\varphi_{m-2}) \end{matrix} \right] = \\ &= \int \rho_{m-2}^2 \sin(\varphi_{m-2}) \, dx_1 \dots dx_{m-3} \, d\rho_{m-2} \, d\varphi_{m-2} \, d\varphi_{m-1} = \dots = \left[\begin{matrix} \rho_2 = \rho_1 \sin(\varphi_1) \\ x_1 = \rho_1 \cos(\varphi_1) \end{matrix} \right] = [\rho_1 = r] = \\ &= \int r^{m-1} (\sin(\varphi_1))^{m-2} (\sin(\varphi_2))^{m-3} \dots (\sin(\varphi_{m-2})) \, dr \, d\varphi_1 \dots d\varphi_{m-1} \end{aligned}$$

А тогда:

$$J = r^{m-1} \cdot \sin(\varphi_1)^{m-2} \cdot \sin(\varphi_2)^{m-3} \cdot \dots \cdot \sin(\varphi_{m-2})$$

4. Заряд

4.1. Заряд, множество положительности

Определение: (*Заряд*)

Отображение φ на $(X, \mathcal{A}, \dots)$ — предпространстве с мерой, отвечающее аксиомам:

- $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$
- φ — счётно-аддитивно.

Определение: (*Множество положительности*)

$A \in \mathcal{A}$ — множество положительности, если

$$\forall B \subset A, B \in \mathcal{A} \quad \varphi(B) \geq 0$$

Определение: (*Множество ε -положительности*)

$A \in \mathcal{A}$ — мн-во ε положительности ($M_\varepsilon\Pi$), если

$$\forall B \subset A, B \in \mathcal{A} \quad \varphi(B) \geq -\varepsilon$$

4.2. Лемма о множестве положительности

Лемма:

$A \in \mathcal{A}, \varphi(A) > 0$, тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \subset A : B - M_\varepsilon\Pi \text{ и } \varphi(B) \geq \varphi(A)$$

Доказательство:

Убираем отрицательные добавки.

Если A - $M_\varepsilon\Pi$, то берем его, иначе переходим к $A \setminus C_1, \varphi(C_1) < -\varepsilon$. Если новое множество тоже не подходит, то берем $A \setminus (C_1 \sqcup C_2)$ и так далее.

Процесс не будет бесконечным, так как $\varphi\left(\bigsqcup C_i\right)=\sum \varphi\left(C_i\right) \neq-\infty$, ведь φ — конечно.

Лемма: (*О множестве положительности*)

$A \in \mathcal{A}$, тогда

$$\exists B \subset A, B - \Pi \text{ и } \varphi(B) \geq \varphi(A)$$

Доказательство:

Если $\varphi(A) \leq 0$, то $B := \emptyset$.

Рассмотрим $\varphi(A) > 0$:

По доказанной лемме найдутся $C_n - M_{\frac{1}{n}}\Pi \subset A$, такие что $\varphi(C_n) \geq \varphi(A)$ и $\bigcap C_k := B - \Pi$, покажем, что $\varphi(B) \geq \varphi(A)$. Заряды обладают непрерывностью сверху, а тогда $\varphi(C_k) \rightarrow \varphi(B) \implies \varphi(B) \geq \varphi(A)$

4.3. Мера абсолютно непрерывная по отношению к другой мере

$(X, \mathcal{A}, \mu), \nu$ — еще одна мера на X

$\nu \prec \mu - \nu$ абсолютно непрерывна относительно μ :

$$\forall A \in \mathcal{A} : \mu A = 0 \Rightarrow \nu A = 0$$

4.4. Теорема Радона–Никодима

$(X, \mathcal{A}, \mu), \nu$ — еще одна мера на X

ν, μ — конечны

μ — σ -конечна и $\nu \prec \mu$, тогда

$$\exists ! f \geq 0 \text{ — плотность } \nu \text{ относительно } \mu$$

$$f \text{ — измерима и } \nu A = \int_A f \, d\mu \quad \forall A \in \mathcal{A}$$

Доказательство:

Единственность плотности достигается благодаря лемме о единственности.

Саму же плотность будем искать в разумном для этого множестве:

$$P := \left\{ p : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \geq 0, \text{ измеримы, } \forall E \in \mathcal{A} : \int_E p \, d\mu \leq \nu E \right\}$$

Важно, что $P \neq \emptyset$, так как $p \equiv 0 \in P$

Наблюдение:
$p_1, p_2 \in P$, тогда $h = \max(p_1, p_2) \in P$
Доказательство:
$\int_E h \, d\mu = \int_{E(p_1 \geq p_2)} h + \int_{E(p_1 < p_2)} h = \int_{E(p_1 \geq p_2)} p_1 + \int_{E(p_1 < p_2)} p_2 \leq \nu(E(p_1 \geq p_2)) + \nu(E(p_1 < p_2)) = \nu E$
По индукции будет верно и для $\max(p_1, p_2, \dots, p_n) \in P$

Пусть $I := \sup_{p \in P} \int_X p \, d\mu$

Теперь выберем $(f_n) \in P$, такую, что $\int_X f_n \, d\mu \rightarrow I$. Это можно сделать по определению супремума.

Можно считать, что $f_1 \leq f_2 \leq \dots$, так как по наблюдению некоторые функции можно заменить на максимум.

Докажем, что $f := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \in P$:

$\forall E \in \mathcal{A} : \int_E f_n \leq \nu E$. Тогда по т. Леви:

$$\int_E f_n \rightarrow \int_E f \implies \int_E f = I \leq \nu E$$

Проверим, что f — плотность. Требуется, чтобы это неравенство на всех множествах было равенством.

Пусть это не так, нашлось хитрющее множество, что неравенство строгое:

$$\exists E_0 \quad (\nu E_0 > 0) \in \mathcal{A} : \int_{E_0} f \, d\mu < \nu E_0$$

Если бы $\mu E_0 = 0$, то тогда по абсолютной непрерывности меры: $\nu E_0 = 0$. И неравенство без здравого смысла.

Что по сути это значит: есть какой-то зазор.

Т.е для малого $\alpha > 0$:

$$\nu E_0 - \int_{E_0} f \, d\mu > \alpha \mu E_0 \Rightarrow \nu E_0 - \int_{E_0} f \, d\mu - \alpha \mu E_0 > 0$$

Рассмотрим заряд $\varphi(E) := \nu E - \int_E f \, d\mu - \alpha \mu E$

Получаем, что $\varphi(E_0) > 0$ и $\exists E' - \text{М.П.} \subset E_0$ (по лемме)

Проверим, за счёт чего достигается это увеличение значение, либо же иначе, посмотрим, как нам достичь равенства. Проверим что $(f + \chi_{E'}\alpha) \in P, E' \in \mathcal{A}$:

$$\int_E (f + \chi_{E'}\alpha) = \underbrace{\int_{E \setminus E'} f}_{\leq \nu E \setminus E'} + \underbrace{\int_{E \cap E'} f \, d\mu + \alpha \mu(E \cap E')}_{= \nu(E \cap E') - \varphi(E \cap E')} \leq \nu E - \varphi(E \cap E') \leq \nu E \implies f + \chi_{E'}\alpha \in P$$

$$\int_X f + \chi_{E'}\alpha = I + \int_X \chi_{E'}\alpha = I + \alpha \mu E' > I$$

$\mu E' > 0$ в силу абсолютной непрерывности, ведь $\nu E' > 0$.

<i>Матлог референс</i>
$(\mu E = 0 \rightarrow \nu E = 0) \rightarrow (\nu E \neq 0 \rightarrow \mu E \neq 0)$
Мы знаем, что $(\mu E = 0 \rightarrow \nu E = 0)$ верно из абсолютной непрерывности,
$\nu(E') \geq \varphi(E') > 0 \implies \nu E' \neq 0$.
Два модуса понуса дают нам $\mu E' \neq 0 \implies \mu E' > 0$

Получили функцию с интегралом больше чем был, противоречие супремуму. То есть нет никаких функций, которые давали бы нам строгое неравенство.

5. Замена порядка интегрирования

5.1. Сечения множества

$$X \times Y$$

$$A \subset X \times Y$$

$$\forall x \in X \quad A_x := \{y \in Y \quad (x, y) \in A\}$$

$$\forall y \in Y \quad A_y := \{x \in X \quad (x, y) \in A\}$$

5.2. Принцип Кавальери

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu), \mu, \nu - \sigma$ конечные и полные

$$m = \mu \times \nu, C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$$

Тогда:

- $(C_x) - \nu$ измеримо при п.в x
- $x \mapsto \nu C_x$ функция задана при п.в x , измеримая
- $mC := \int_X \nu C_x \, d\mu(x)$

Аналогичное верно и для C_y

Доказательство:

$\square \mathcal{D}$ – система множеств, для которых выполнены пункты 1-3.

- $\mathcal{P}$ – полукольцо измеримых прямоугольников $:= \{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\} \subset \mathcal{D}$

- $C = A \times B \implies C_x = \begin{cases} B, x \in A \\ \emptyset, x \notin A \end{cases}$

- $x \mapsto \nu C_x = \nu B \cdot \chi_A(x)$

- $mC = \int_X \nu B \cdot \chi_A(x) \, d\mu(x) = \nu B \cdot \int_X \chi_A(x) \, d\mu(x) = \nu B \cdot \mu A$

- $E_i \in \mathcal{D}$ – дизъюнктные прямоугольники. Тогда $E := \bigsqcup_{i=0}^{+\infty} E_i \in \mathcal{D}$

- $E_i \in \mathcal{D} \implies (E_i)_x$ измеримы почти везде $\implies$ при почти всех x измеримы все $(E_i)_x$.

При этих $x \ E_x = \bigsqcup (E_i)_x \in \mathcal{B}$ по определению σ алгебры

- $x \mapsto \nu E_x$ изм., так как $\nu E_x = \sum_{\text{изм.}} \nu(E_i)_x$

- $\int_X \nu E_x = \sum_X \int_X \nu(E_i)_x \, d\mu = \sum mE_i = mE$

– поменяли местами сумму и интеграл, так как слагаемые в исходном ряде ≥ 0

- $E_i \in \mathcal{D} \quad E_1 \supset E_2 \supset \dots \quad mE_1 < +\infty \quad E := \bigcap E_i$. Тогда $E \in \mathcal{D}$

- $\int_X \nu(E_1)_x \, d\mu = mE_1 < +\infty \implies \nu(E_1)_x$ – конечно при почти всех $x \implies$ верно $\forall E_i$

$\forall x \quad (E_1)_x \supset (E_2)_x \supset \dots \quad E_x = \bigcap (E_i)_x$. Тогда E_x измеримо почти везде

- $\lim \nu(E_i)_x = \nu E_x$ – при п.в x – непрерывность сверху. Таким образом, $x \mapsto \nu E_x$ измерима

- $\int_X \nu E_x \, d\mu = \lim \int_X \nu(E_i)_x \, d\mu = \lim mE_i = mE$. По теореме Лебега о предельном переходе суммируемо.

Небольшое резюме: множества вида $\bigcap_i \left(\bigcup_j A_{ij} \right)$, где $A_{ij} \in \mathcal{P}$ лежат в $\mathcal{D}$

- $mE = 0 \implies E \in \mathcal{D}$

Используем следующее следствие из 5 пункта т. о лебеговском продолжении меры:

$$\exists H \in \mathcal{D}, \ E \subset H, \ H = \bigcap_j \bigcup_i A_{ij} \quad mH = 0$$

Док-во:

Пятый пункт говорит:

$$\mu E = \inf \left(\sum \mu P_i, \ E \subset \bigcup P_i \right)$$

inf можно рассматривать как пересечение уменьшающихся по суммарной мере покрытий:

В частности для множества меры 0: $\forall n, \exists (P_i) : \ E \subset \bigcup P_i, \ \sum \mu P_i < \frac{1}{n}$

Пространство $(X, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}, \mu \times \nu)$ - произведение пространств с мерами $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ было получено

теоремой о продолжении из полукольца $A \times B$ и меры на нем.

В пункте 1. доказали, что элементы $A \times B \in \mathcal{D}$

Таким образом $H = \bigcap_j \bigcup_i A_{ij}$ - эти покрытия

- $0 = mH = \int_X \nu H_x \, d\mu \implies \nu H_x = 0$ при почти всех x . Тогда $\nu(E_x) = 0$ при почти всех x , так как $E_x \subset H_x$ по полноте меры

- По предыдущему пункту: $\nu E_x = 0$

- $\int_X \nu(E_x) = 0 = mE$

- $C - m$ -измеримо. $mC < +\infty \implies C \in \mathcal{D}$

$\exists H$ вида $\bigcap_j \bigcup_i A_{ij}, A_{ij} \in \mathcal{P}, H \in \mathcal{D}$

$\exists E \ mE = 0, E \in \mathcal{D}$

$$C = H \setminus E$$

$C_x = H_x \setminus E_x$ – ясно, что измеримо при почти всех x

$$x \mapsto \nu C_x \overset{\text{при почти всех } x}{=} \nu H_x - \nu E_x = \nu H_x$$

$$\int_X \nu C_x \, d\mu = \int_X \nu H_x = mH = mC$$

- $C - m$ -измеримо

Используем σ -конечность!

$$X \times Y = \bigsqcup_{ij} X_i \times Y_j$$

По пункту 2: $C \cap (X_i \times Y_j) \in \mathcal{D} \implies C \in \mathcal{D}$

Следствия:

- $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}, P_1(C) = \{x \in X : C_x \neq \emptyset\}$, и измерима на X , то меру можно считать так:

$$mC := \int_{P_1(C)} \nu C_x \, d\mu$$

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

$$\int_a^b f(x) = \int_{[a,b]} f \, d\lambda_1$$

Доказательство:

$C = \Pi \Gamma(f, [a, b]) -$ изм. в $\mathbb{R}^2$. $C_x = [0, f(x)]$ при $x \in [a, b] \quad \lambda C_x = f(x)$. А тогда :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lambda_2(\Pi \Gamma(f, [a, b])) \overset{\text{по след. 1}}{=} \int_{[a,b]} \lambda(C_x) \, d\lambda_1 = \int_{[a,b]} f(x) \, d\lambda_1$$

5.3. Теорема Тонелли

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu), \ \nu, \mu -$ полные и σ -конечные

$$m = \mu \times \nu$$

$$f : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \quad f \geq 0$$

$f -$ измеримо на $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ относительно m

Тогда:

- При почти всех $x \ f_x$ измерима на Y
- $x \mapsto \varphi(x) = \int_Y f_x \, d\nu = \int_Y f(x, y) \, d\nu(y) -$ измерима почти всюду на X
- $\int_{X \times Y} f \, dm = \int_X \varphi \, d\mu = \int_X \left(\int_Y f(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x)$

Аналогичные утверждения верны и для y

Доказательство:

- $f = \chi_C, C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}, f_x = \chi_{C_x}(y)$
 - При почти всех $x \ f_x -$ измеримо, так $C_x -$ измеримо по Принципу Кавальери
 - $\varphi(x) = \int \chi_{C_x}(y) \, d\nu = \nu(C_x) -$ измерима п.в по Принципу Кавальери
 - $\int_X \varphi(x) \, d\mu = \int_X \nu C_x \, d\mu = mC = \int_{X \times Y} f \, dm -$ снова по Принципу Кавальери.
- $f -$ ступенчатая, $f \geq 0, f = \sum \alpha_k \cdot \chi_{C_k}, f_x = \sum \alpha_k \cdot \chi_{(C_k)_x}$
 - $f_x -$ измерима по пред. пункту, так как сумма измеримых - измерима
 - $\int \sum \alpha_k \cdot \chi_{(C_k)_x} \, d\nu = \sum \alpha_k \int \chi_{(C_k)_x} -$ опять конечная сумма измеримых
 - $\int_X \varphi(x) = \sum_X \int \alpha_k \cdot \nu(C_k)_x = \sum_X \alpha_k mC_k = \int_{X \times Y} f \, dm$
- $f \geq 0 -$ измеримая
 $f = \lim g_n, g_n -$ ступенчатые, возрастающие
 - $f_x = \lim (g_n)_x -$ измерима, как предел измеримых функций
 - $\varphi_n(x) = \int (g_n)_x \rightarrow \int f_x -$ по теореме Леви, опять предел измеримых
 - $\int_X \varphi(x) \overset{\text{т. Леви}}{=} \lim \int_X \varphi_n = \lim \int_{X \times Y} g_n \overset{\text{т. Леви}}{=} \int_{X \times Y} f \, dm$

5.4. Формула для В-функции

Бета функция задается следующим образом:

$$B(s, t) = \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^{t-1} \, dx, \quad s, t > 0$$

Тогда:

$$B(s, t) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(t)}{\Gamma(s+t)}$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \Gamma(s)\Gamma(t) &= \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} \, dx \cdot \int_0^{+\infty} y^{t-1} e^{-y} \, dy = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} \left(\int_0^{+\infty} y^{t-1} e^{-y} \, dy \right) dx = \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} x^{s-1} y^{t-1} e^{-(x+y)} \, dy \right) dx \overset{y=u-x}{=} \int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} x^{s-1} (u-x)^{t-1} e^{-u} \, du \right) dx = \end{aligned}$$

А теперь по теореме Тонелли просто поменяем пределы интегрирования:

$$\begin{aligned} &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^u x^{s-1} (u-x)^{t-1} e^{-u} \, dx \right) du \overset{x=uv}{=} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^1 (uv)^{s-1} (u-uv)^{t-1} e^{-u} \, dv \right) u \, du = \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^1 u^{s-1} v^{s-1} u^{t-1} (1-v)^{t-1} e^{-u} \, dv \right) u \, du = \int_0^{+\infty} u^{s+t-1} e^{-u} \, du \cdot \int_0^1 v^{s-1} (1-v)^{t-1} \, dv = \\ &= \Gamma(s+t) \cdot B(s, t) \end{aligned}$$

5.5. Объем шара в $\mathbb{R}^m$

$\alpha_m = \lambda_m(B(0, 1))$. Тогда

$$\lambda(B(0, r)) = \alpha_m \cdot r^m$$

Доказательство:

$$B(0, r) = \{x \in \mathbb{R}^m : x_1^2 + \dots + x_m^2 \leq r^2\}$$

Радиус в степени m появляется при линейном растяжении шарика $B(0, 1)$. Поэтому достаточно рассмотреть шар единичного радиуса. Найдем его объем:

$$\begin{aligned} \alpha_m &= \int_{-1}^1 \lambda_{m-1} \left(B_{m-1} \left(0, \sqrt{1-x_1^2} \right) \right) dx_1 = \\ &= \int_{-1}^1 \alpha_{m-1} (1-x_1^2)^{\frac{m-1}{2}} dx_1 \frac{x_1^2-x}{dx_1 = \frac{dx}{2\sqrt{x}}} \\ &= \alpha_{m-1} \cdot \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} (1-x)^{\frac{m-1}{2}} dx = \\ &= \alpha_{m-1} \cdot B\left(\frac{1}{2}, \frac{m+1}{2}\right) = \alpha_{m-1} \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{m+1}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)} \end{aligned}$$

Получаем, что:

$$\begin{aligned} \alpha_m &= \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{m+1}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{m}{2})}{\Gamma(\frac{m-1}{2}+1)} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{m-1}{2})}{\Gamma(\frac{m-2}{2}+1)} \cdot \dots \cdot \frac{2}{\alpha_1} = \\ &= 2 \frac{\Gamma(\frac{1}{2})^{m-1} \Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})^m}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)} = \frac{\pi^{\frac{m}{2}}}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)} \end{aligned}$$

6. Интегралы зависящие от параметра

6.1. Условие L_{loc}

$$f: X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

a — предельная точка Y в $\tilde{Y}$

$\tilde{Y}$ — метризуемое

Тогда:

f удовлетворяет условию $L_{loc}(a)$, если

$$\exists U(a) \subset \tilde{Y} \quad \exists g - \text{суммируемая на } X:$$

$$\text{При п.в. } x \quad \forall y \in \dot{U}(a) \quad |f(x, y)| \leq g(x)$$

6.2. Предельный переход под интегралом при наличии равномерной сходимости или L_{loc}

$$f: X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

$$\mu X < +\infty$$

$Y \subset \tilde{Y}$ — метризуемое

$a \in \tilde{Y}$ — предельная точка Y в $\tilde{Y}$

$\forall y \in Y \quad f(x, y)$ — сумм. на X

$$f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow a]{\Longrightarrow} \varphi(x)$$

Тогда:

φ — сум. на X

$$\lim_{y \rightarrow a} \int_X f(x, y) \, d\mu(x) = \int_X \varphi(x) \, d\mu(x)$$

Доказательство:

Запускаем последовательность по Гейне: $y_n \rightarrow a$, а тогда по условию равномерной сходимости для $\varepsilon = 1$:

$$\exists N \quad \forall n > N \quad \forall x: |f(x, y_n) - \varphi(x)| < 1$$

Тогда отсюда получаем, что φ — суммируемая (дополнительная единичка по пространству конечной меры дает конечный интеграл)

$$|\varphi(x)| \leq |f(x, y_n)| + 1$$

А значит можем посчитать интеграл от нее. Оценим разность интегралов:

$$\left| \int_X f(x, y_n) - \int_X \varphi(x) \right| \leq \int_X |f(x, y_n) - \varphi(x)| \leq \sup_X |f(x, y_n) - \varphi(x)| \cdot \mu X \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

Последний переход верный в силу конечности меры X .

Формулировка для L_{loc} :

$$\varphi(x) = \lim_{y \rightarrow a} f(x, y) \text{ при почти всех } x$$

$$f(x, y) \in L_{loc}(a)$$

Тогда:

φ — сумм.

$$\lim_{y \rightarrow a} \int_X f(x, y) = \int_X \varphi(x)$$

Доказательство:

И снова запускаем Гейне $y_n \rightarrow a$. Так как при почти всех x условие выполняется, то можем на этой последовательности запустить теорему Лебега о мажорированной последовательности, где g из условия L_{loc} — мажоранта, и тогда получаем искомое.

Следствие:

$a \in Y$ при п.в. $x: f(x, y)$ — непр. по Y

Пусть $f \in L_{loc}(a)$

Тогда:

$$J(y) = \int_X f(x, y) \, d\mu(x) - \text{непр. в т. а}$$

Доказательство:

Берем $\varphi(x) = f(x, a)$ и все само получается по доказанной теореме.

6.3. Правило Лейбница о дифференцировании интеграла по параметру

$Y \subset \mathbb{R}$ — промежуток

$$f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$$

$\forall y \quad f(x, y)$ — сумм. на X

При почти всех $x \quad \forall y \quad \exists f'_y(x, y)$

$$f'_y \in L_{loc}(y_0)$$

$$J(y) = \int_X f(x, y) \, d\mu(x)$$

Тогда:

$J(y)$ — диф. в y_0

$$J'(y_0) = \int_X f'_y(x, y_0) \, d\mu(x)$$

Доказательство:

$$F(x, h) := \frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h}$$

Тогда:

$$\int_X F(x, h) = \frac{J(y_0 + h) - J(y_0)}{h}$$

И теперь хотим доказать, что $\int_X F(x, h) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{?} \int_X f'_y(x, y_0)$ Теперь по условиям предыдущей теоремы нам достаточно проверить, что $F \in L_{loc}(0)$

Тогда по теореме Лагранжа:

$$|F(x, h)| = |f'_y(x, y_0 + \Delta h)| \leq g(x)$$

Так как h стремится к 0, а в окрестности y_0 для f'_y выполняется условие L_{loc} , то значит для F выполняется искомое условие и мы все доказали.

6.4. Голоморфность интеграла типа Коши

$X \subset \mathbb{C}$ — замкнутое, ограниченное множество

$G = \mathbb{C} \setminus X$ — открыто

μ — борелевская мера на X

h — суммируемая функция на X

$$J(z) = \int_X \frac{h(\zeta)}{\zeta - z} \, d\zeta \quad z \in G - \text{интеграл типа Коши}$$

Тогда:

$$J \in \mathcal{H} \circ \mathcal{L}(G)$$

Доказательство:

- $f(\zeta, z) = \frac{h(\zeta)}{\zeta - z}$ — суммируемая на X , так как $\left| \frac{h(\zeta)}{\zeta - z} \right| \leq |h(\zeta)| \cdot \frac{1}{\text{dist}(z, X)}$
- $f'_z(\zeta, z) = \frac{h(\zeta)}{(\zeta - z)^2}$
- $f'_z \stackrel{?}{\in} L_{loc}(z_0)$ Проверим:

$$r < \frac{1}{2} \text{dist}(z_0, X), \quad U(z_0) = B(z_0, r) \implies |f'_z(\zeta, z)| \leq \frac{|h(\zeta)|}{r^2}$$

6.5. Вычисление интеграла $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} e^{-xy} \, dx$

$$\text{Пусть } J(y) = \int_0^{+\infty} \underbrace{\frac{\sin(x)}{x} e^{-xy}}_{f(x, y)} \, dx$$

- При $y > 0$ $f(x, y)$ — сумм., так как $|f(x, y)| \leq e^{-xy}$

$$J'(y) = - \int_0^{+\infty} \sin(x) e^{-xy} \, dx$$

- $\exists f'_y$ — подынтегральная функция
- $f'_y \in L_{loc}(y_0)$, так как $U(y_0) = (\alpha, \beta) \quad |f'_y| = |\sin x \cdot e^{-xy}| \leq e^{-xy} \leq e^{-\alpha x}$

Все условия предыдущей теоремы выполнены, а тогда:

$$\begin{aligned} J'(y) &= - \int_0^{+\infty} \sin x \cdot e^{-xy} \, dx = -\text{Im} \int_0^{+\infty} e^{x(i-y)} \, dx = -\text{Im} \left(\frac{1}{i-y} e^{x(i-y)} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} \right) = \text{Im} \frac{1}{i-y} = \\ &= \text{Im} \frac{i+y}{-1-y^2} = -\frac{1}{1+y^2} \\ J(y) &= -\arctan y + C \end{aligned}$$

Осталось найти константу.

$$f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow +\infty]{} \varphi(x) \equiv 0$$

Тогда, если докажем, что $f \in L_{loc}(+\infty)$, то получим, что

$$\int_X f(x, y) \mu = \int_X \varphi(x) \, d\mu$$

Проверим:

$$U(+\infty) = \left| \frac{\sin x}{x} e^{-xy} \right| \leq e^{-xy} \leq e^{-x}$$

Тогда:

$$0 \leftarrow J(y) = -\arctan y + C \rightarrow C - \frac{\pi}{2}$$

$$C = \frac{\pi}{2} \implies J(y) = \frac{\pi}{2} - \arctan y$$

7. Мера Лебега-Стилтьеса и функции распределения

7.1. Мера Лебега–Стилтьеса

$\mathbb{R}, \mathcal{P}^1$ — ячейки

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — возрастает, не обязательно непрерывна

$$\mu_g[a, b) = g(b) - g(a)$$

Применим теорему о лебеговском продолжении меры к μ_g . Получим меру μ_g на некоторой σ -алгебре — **мера Лебега-Стилтьеса**

Если μ_g определена на борелевской σ -алгебре, то это **мера Бореля-Стилтьеса**

7.2. Функция распределения

$(X, \mathcal{A}, \mu), h : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — изм., п.в. конечна

$$\forall t \in \mathbb{R} \mu X(h < t) < +\infty$$

Пусть $H(t) = \mu X(h < t)$ —возрастающая

$H(t)$ — называется функцией распределения по мере μ

7.3. Теорема об интегрировании по мере Бореля–Стилтьеса (с леммой)

Факт:

$$\forall B \in \mathcal{B}, B \subset \mathbb{R}, h^{-1}(B) \text{ — измеримо в } X$$

Отображение $h : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ задано, чтобы пересадить меру μ из X в $\mathbb{R}$:

$$\nu = h(\mu) \quad \nu A = \mu(h^{-1}(A)), \quad A \subset \mathbb{R}$$

Лемма:

$(X, \mathcal{A}, \mu)$

$h : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима, п.в. конечна

H — функция распределения h

μ_H — мера Бореля-Стилтьеса

$\nu = h(\mu)$ — образ меры μ под воздействием отображения h

Тогда:

$$\mu_H = \nu = h(\mu)$$

Доказательство:

Проверим на полукольце ячеек, а потом воспользуемся теоремой о продолжении меры. Функция $H(x)$ задается как значение меры, тогда по непрерывности меры снизу: $H(x) = H(x-0)$

$$\begin{aligned} \mu_H[a, b) &= H(b) - H(a) = \mu X(h < b) - \mu X(h < a) = \\ &= \mu X(a \leq h < b) = \mu(h^{-1}[a, b)) = \nu[a, b) \end{aligned}$$

Теперь воспользуемся продолжением меры и так как мы рассматриваем все на борелевской σ алгебре, которая строго содержится в изначальной алгебре, то на ней продолжения мер полностью совпадут.

Теорема: (Интегрирование по мере Бореля-Стилтьеса)

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f \geq 0, f$ — измерима по Борелю.

$h : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима, п.в. конечна с функцией распределения H

μ_H — мера Б.-С. Тогда:

$$\int_X f(h(x)) d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t) d\mu_H(t)$$

Доказательство:

По теореме о вычислении интеграла по взвешенному образу меры:

$$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y = \mathbb{R}, \mathcal{B}, h(\mu))$$

$$\Phi = h$$

$$\omega = 1$$

Замечание:

Если f меняет знак, то $f - \mu_H$ суммируемая

7.4. Абсолютно непрерывная функция

$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — абсолютно непрерывная на $\langle A, B \rangle$, если $\exists f$ сумм. на $\langle A, B \rangle, c \in \langle A, B \rangle$ и

$$F(x) = F(c) + \int_c^x f(t) dt$$

7.5. Лемма об интегрировании по частям

g — возрастает (нестрого) на $[a, b]$

μ_g — мера Б.С

$$d\mu_g = dg$$

f — абс. непрерывна на $[a, b]$, тогда:

$$\int_{[a,b]} f dg = fg \Big|_a^b - \int_a^b f'(t)g(t) dt$$

Доказательство:

1. $f(a) = 0, g(b) = 0$

$$\begin{aligned} \int_{[a,b]} f dg &= \int_a^b \left(\int_a^x f'(t) dt \right) dg(x) \stackrel{\text{т. Фубини}}{=} \int_a^b \left(\int_t^b f'(t) dg \right) dt = \\ &= \int_a^b f'(t) \left(\int_t^b dg(x) \right) dt = \int_a^b f'(t) \cdot (g(b) - g(t)) dt = - \int_a^b f'(t)g(t) dt \end{aligned}$$

2. $\tilde{f}(t) = f(t) - f(a), \tilde{g}(t) = g(t) - g(b)$, по 1му пункту:

$$\begin{aligned} \int_a^b \tilde{f} dg &= - \int_a^b \tilde{f}'(t) \cdot \tilde{g}(t) dt \implies \int_a^b (f(x) - f(a)) dg(x) = - \int_a^b f'(t) \cdot (g(t) - g(b)) dt \\ \int_a^b f dg(x) - f(a) \cdot (g(b) - g(a)) &= g(b) \cdot \underbrace{\int_a^b f'(t) dt}_{=g(b) \cdot (f(b) - f(a))} - \int_a^b f'(t)g(t) dt \\ \implies \int_a^b f dg(x) &= f(b) \cdot g(b) - f(a) \cdot g(a) - \int_a^b f'(t)g(t) dt \end{aligned}$$

9. Разложение комплексных функций в ряды

9.1. Ряд Лорана

Рядом Лорана называется выражение вида

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_n(z-a)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(z-a)^n+\underbrace{\sum_{n=-1}^{-\infty}a_n(z-a)^n}_{\text{главная часть}}$$

Его область сходимости:

- Правильная часть — степенной ряд, значит $\exists R:\left\{\begin{array}{l} |z-a|<R\Rightarrow\text{сход.}\\ |z-a|>R\Rightarrow\text{расход.} \end{array}\right.$

- Сделаем в главной части замену $w=\frac{1}{z-a}$, тогда:

$$\sum_{n=-1}^{-\infty}a_n(z-a)^n=\sum_{n=1}^{+\infty}a_{-n}w^n$$

Это уже обычный степенной ряд, поэтому $\exists r:\left\{\begin{array}{l} |w|<r\Rightarrow\text{сход.}\\ |w|>r\Rightarrow\text{расход.} \end{array}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l} |z-a|>\frac{1}{r}\Rightarrow\text{сход.}\\ |z-a|<\frac{1}{r}\Rightarrow\text{расход.} \end{array}\right.$

Получается, что главная часть сходится при $|z-a|>\rho:=\frac{1}{r}$

А значит весь ряд целиком абсолютно сходится в кольце $K_a(R,\rho)=\{z:~\rho<|z-a|<R\}$

9.2. Обобщенная интегральная формула Коши

$f\in\mathcal{H}\circ\ell(G\supset K_a(R,\rho))$

$\rho>0$

$R>+\infty$

Тогда:

$$\forall z\in K_a(R,\rho):~f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\partial^+K_a(R,\rho)}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta$$

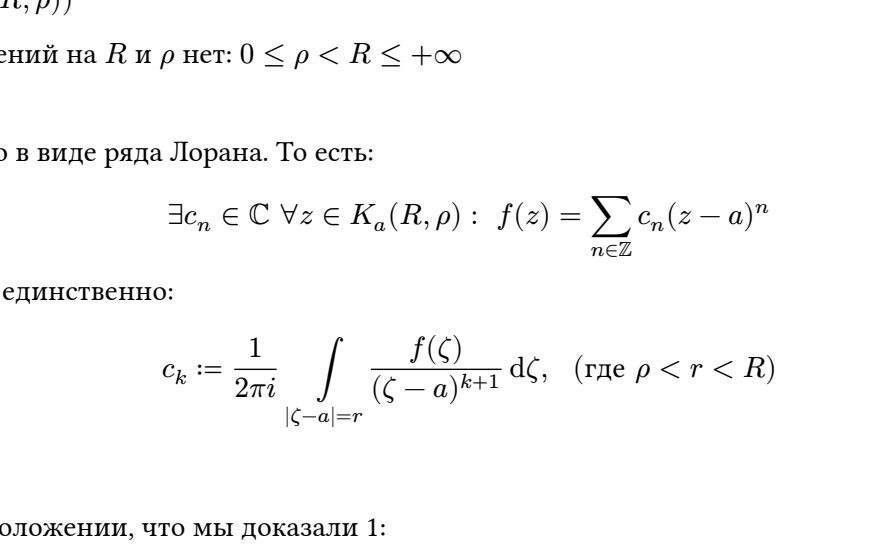
Доказательство:

По обычной интегральной формуле Коши:

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{|\zeta-z|=r}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta$$

Где r — маленький радиус, такой чтобы $B(z,r)\subset K_a(R,\rho)$

Теперь начнем гомотопно преобразовывать эту окружность, пытаясь максимально приблизить кольцо. В итоге мы получим что-то потигу того, что изображено на картинке:



Разобьем эту гомотопную петлю на 4 участка. При этом по 3-му и 4-ому участку интегралы в пределе будут иметь противоположный знак, значит их сумма будет 0.

Ну а так как интегралы по гомотопным путям равны, то:

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\left(\int_I+\int_{II}+\underbrace{\left(\int_{III}+\int_{IV}\right)}_{=0}\right)=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\partial^+K_a(R,\rho)}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta$$

9.3. Теорема о разложении голоморфной функции в ряд Лорана

$f\in\mathcal{H}\circ\ell(G\supset K_a(R,\rho))$

В этот раз ограничений на R и ρ нет: $0\leq\rho<R\leq+\infty$

Тогда:

- f — представимо в виде ряда Лорана. То есть:

$$\exists c_n\in\mathbb{C}~\forall z\in K_a(R,\rho):~f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n(z-a)^n$$

- Это разложение единственно:

$$c_k:=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}}\,d\zeta,~(\text{где } \rho<r<R)$$

Доказательство:

Докажем 2 в предположении, что мы доказали 1:

Имеем ряд $f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n(z-a)^n$

Так как $\rho<r<R$, то ряд Лорана равномерно сходится на окружности $|\zeta-a|=r$, а значит мы можем менять знак суммы и знак интеграла местами.

Теперь чтобы выяснить, что это разложение единственно, в явном виде найдем интеграл из условия.

Зафиксируем некоторый $m\in\mathbb{Z}$, тогда:

$$\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{m+1}}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n\frac{(\zeta-a)^n}{(\zeta-a)^{m+1}}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n(\zeta-a)^{n-m-1}$$

Подставим это в интеграл и поменяем местами суммирование и интегрирование:

$$\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{m+1}}\,d\zeta=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{|\zeta-a|=r}\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n(\zeta-a)^{n-m-1}=\frac{1}{2\pi i}\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n\int\limits_{|\zeta-a|=r}(\zeta-a)^{n-m-1}\ominus$$

Мы можем поменять местами сумму и интегрирование, ибо ряд Лорана равн. сходится для любого $\rho<r<R$.

По этому билету, интеграл равен 0 при $n-m-1\neq-1\Rightarrow$ из всей суммы останется только одно ненулевое слагаемое при $n=m$, причем оно будет равно $2\pi i$:

$$\ominus\frac{1}{2\pi i}\cdot c_m\int\limits_{|\zeta-a|=r}(\zeta-a)^{-1}\,d\zeta=\frac{1}{2\pi i}\cdot c_m\cdot 2\pi i=c_m$$

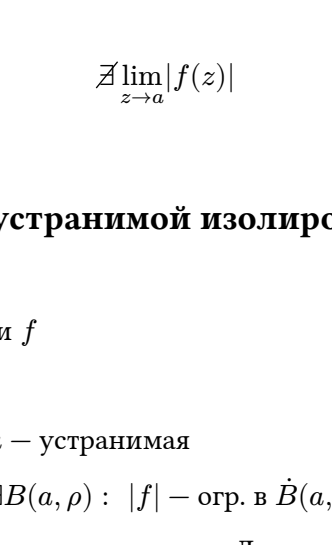
Получили, что c_m действительно имеет такую формулу.

Теперь докажем пункт 1:

Пусть есть фиксированный $z\in K_a(R,\rho)$.

Немного увеличим внутренний радиус кольца и уменьшим внешний радиус кольца так, чтобы z все еще лежала в нем:

$$0\leq\rho<\rho'<R'<R\leq+\infty,~z\in K_a(R',\rho')$$



По обобщенной интегральной формуле Коши (т.к. теперь есть ограничения на ρ', R'):

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\partial^+K_a(R',\rho')}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta=\underbrace{\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{|\zeta-a|=R'}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta}_{\text{теорема об аналитичности}}-\underbrace{\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{|\zeta-a|=\rho'}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta}_{\text{замечание к теореме об аналитичности}}$$

Первый интеграл представляется в виде ряда Тейлора по теореме об аналитичности и дает нам правильную часть ряда Лорана

Второй интеграл раскладывается по замечанию к теореме об аналитичности, и дает нам главную часть ряда Лорана

9.4. Изолированная особая точка функции

$G\subset\mathbb{C}$ — открыто

$a\in G$

$f\in\mathcal{H}\circ\ell(G\setminus\{a\})$

Тогда:

a — изолированная особая точка

9.5. Устранимая особая точка

a — изолированная особая точка функции f

a — *устранимая особая точка*, если:

$$\exists\lim_{z\rightarrow a}f(z)\in\mathbb{C}$$

9.6. Простой полюс, полюс n -го порядка

a — изолированная особая точка функции f

a — *полюс*, если:

$$\exists\lim_{z\rightarrow a}|f(z)|=+\infty\Leftrightarrow\lim_{z\rightarrow a}f(z)=\infty$$

a — *полюс n -го порядка*, если

- $\lim_{z\rightarrow a}(z-a)^nf(z)$ — конечен
- $\lim_{z\rightarrow a}(z-a)^{n-1}f(z)=\infty$

Т.е. $f(z)$ раскладывается в ряд Лорана следующим образом:

$$f(z)=\dots+0+0+\frac{c_{-n}}{(z-a)^n}+\frac{c_{-n+1}}{(z-a)^{n-1}}+\dots$$

9.7. Существенно особая точка

a — изолированная особая точка функции f

a — *существенно особая точка*, если:

$$\nexists\lim_{z\rightarrow a}|f(z)|$$

9.8. Теорема о характеристизации устранимой изолированной особой точки

$f\in\mathcal{H}\circ\ell(\dot{B}(a,r))$

a — изолированная особая точка функции f

Тогда эквивалентны:

- a — устранимая
- $\exists B(a,\rho):~|f|$ — огр. в $\dot{B}(a,\rho)$
- главная часть ряда Лорана $\equiv 0$

Доказательство:

1 $\Rightarrow$ 2 : Очевидно

Т.к. a — устранимая точка, то есть $\lim_{z\rightarrow a}f(z)$. Расписав это по определению предела на языке окрестностей получим ограниченность в некоторой проколотой окрестности

2 $\Rightarrow$ 3 : Пусть $|f|\leq M$ в $\dot{B}(a,\rho)$

По теореме о разложении голоморфной функции в ряд Лорана:

$$\forall n\in\mathbb{Z}:~c_n=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{|\zeta-a|=\varepsilon}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,d\zeta$$

Посмотрим что произойдет с коэффициентами с отрицательными индексами:

$$\forall k\in\mathbb{N}:~|c_{-k}|=\frac{1}{2\pi}\left|\int\limits_{|\zeta-a|=\varepsilon}f(\zeta)(\zeta-a)^{k-1}\,d\zeta\right|\leq\frac{1}{2\pi}\int\limits_{|\zeta-a|=\varepsilon}|f(\zeta)|(\zeta-a)^{k-1}\,d\zeta\stackrel{(*)}{\leq}\leq\frac{1}{2\pi}M\varepsilon^{k-1}2\pi\varepsilon=M\varepsilon^k\rightarrow 0$$

(*) : Здесь мы воспользовались что интеграл вдоль пути меньше максимального значения функции вдоль пути умноженному на длину пути (в нашем случае $2\pi\varepsilon$)

То есть коэффициенты главной части нулевые, что мы и хотели доказать

3 $\Rightarrow$ 1 : Т.к. главная часть ряда Лорана $\equiv 0$, то функция в $\dot{B}(a,r)$ раскладывается в ряд тейлора:

$$f(z)=\sum_{k=0}^{+\infty}c_k(z-a)^k$$

Отсюда понятно, что $\lim_{z\rightarrow a}f(z)=c_0$

Задаем (или замениаем) значение функции в точке a на c_0 и получаем голоморфную функцию

9.9. Теорема о характеристизации полюса и существенно особой точки

$f\in\mathcal{H}\circ\ell(\dot{B}(a,r))$

a — изолированная особая точка

Тогда:

- a — полюс $\Leftrightarrow$ Гл. часть р. Лорана в $\dot{B}(a,r)$ содержит конечное число ненулевых слагаемых
- a — существенно особая $\Leftrightarrow$ Гл. часть р. Лорана содержит бесконечно много ненулевых слагаемых.

Доказательство:

Пункт 2 следует из первого и из предыдущей теоремы (если мы не полюс и не устранимая особая точка, то у нас не конечное число ненулевых слагаемых. В обратную сторону также.)

1. $\Leftarrow$

Зная что в главной части конечное количество ненулевых, напишем разложение в ряд Лорана:

$$f(z)=\frac{c_{-m}}{(z-a)^m}+\frac{c_{-m+1}}{(z-a)^{m-1}}+\dots=\frac{1}{(z-a)^m}(c_{-m}+c_{-m+1}(z-a)+\dots)$$

Обозначим выражение в скобках за $g(z)$. Заметим, что $g(z)\in\mathcal{H}\circ\ell(B(a,r))$, $g(a)=c_{-m}\neq 0$

Тогда напомним предел из определения полюса:

$$\lim_{z\rightarrow a}f(z)=\lim_{z\rightarrow a}\frac{g(z)}{(z-a)^m}=\left[\frac{\text{const}}{0}\right]=\infty$$

Значит a — действительно полюс

2. $\Rightarrow$

Из определения полюса:

$$\lim_{z\rightarrow a}|f(z)|\rightarrow+\infty\Rightarrow\exists B(a,\rho):~|f(z)|>0$$

Значит в этом шаре можно рассмотреть обратную к f (т.к. не будет происходить деления на 0)

$$g(z):=\frac{1}{f(z)}\in\mathcal{H}\circ\ell(\dot{B}(a,\rho))$$

Т.к. $\lim_{z\rightarrow a}f(z)=\infty\Rightarrow\lim_{z\rightarrow a}g(z)=0$

Получили, что a — устранимая особая точка функции g . Тогда пусть $g(a):=0$. Отсюда сразу следует, что $g\in\mathcal{H}\circ\ell(B(a,\rho))$, а значит раскладывается в ряд Тейлора, причем первый член равен 0:

$$g(z)=c_k(z-a)^k+c_{k+1}(z-a)^{k+1}+\dots$$

Где $k\geq 1$ — первый ненулевой коэффициент в разложении.

Тогда можно вынести за скобку $(z-a)^k$:

$$g(z)=(z-a)^kh(z),~h(z)=c_k+c_{k+1}(z-a)+\dots,~h(a)\neq 0$$

Вернемся к $f(z)$:

$$f(z)=\frac{1}{(z-a)^k}\cdot\underbrace{\frac{1}{h(z)}}_{\text{г.ч. в } U(a)}=\frac{1}{(z-a)^k}\cdot(b_0+b_1(z-a)+b_2\cdot(z-a)^2+\dots)$$

Получили, что не более k ненулевых слагаемых в главной части ряда Лорана

9.10. Асимптотика чисел Бернулли и разложение в ряд Лорана

Рассмотрим производящую функцию $f(z)$ для чисел Бернулли B_n

$$f(z)=\frac{z}{e^z-1}=1-\frac{z}{2}+\sum_{k=1}^{+\infty}(-1)^{k+1}\frac{B_k}{(2k)!}z^{2k}$$

Чудесным образом — функция чётна. Но на этом пока не заостряем внимание.

Функция теряет голоморфность в корнях знаменателя:

$$e^z-1=0\Rightarrow z=2\pi ki$$

Функцию можно разложить в ряд Лорана в кольце $K_0(4\pi, 2\pi)$ по теореме о разложении, так как функция голоморфна в этом кольце — оно ограничено кругами ограниченными по особым точкам $2\pi ki$ при $k=1, 2$:

$$2\pi<|z|<4\pi$$

При $z\rightarrow 2\pi i$ можно заменить на эквиваленту по знаменателю и числителю:

$$f(z)\underset{z\rightarrow 2\pi i}{\sim}\frac{2\pi i}{z-2\pi i}$$

При $z\rightarrow -2\pi i$:

$$f(z)\underset{z\rightarrow -2\pi i}{\sim}\frac{-2\pi i}{z+2\pi i}$$

Рассмотрим:

$$\psi(z)=\frac{z}{e^z-1}=\frac{2\pi i}{z-2\pi i}+\frac{2\pi i}{z+2\pi i}=f(z)+\frac{8\pi^2}{z^2+4\pi^2}$$

Какой предел при $z\rightarrow 2\pi i$? Рассмотрим разность первых двух слагаемых в пределе:

$$\lim_{z\rightarrow 2\pi i}\frac{z(z-2\pi i)-2\pi i(e^z-1)}{(e^z-1)(z-2\pi i)}$$

Так как в силу ряда Тейлора:

$$e^z-1\underset{z\sim 2\pi i}{\sim}z-2\pi i+\frac{1}{2!}(z-2\pi i)^2$$

$$e^z-1\underset{z\rightarrow 2\pi i}{\sim}z-2\pi i$$

То предел упростится:

$$\begin{aligned}\lim_{z\rightarrow 2\pi i}\frac{z(z-2\pi i)-2\pi i(z-2\pi i)\left(1+\frac{1}{2}(z-2\pi i)+o(z-2\pi i)\right)}{(e^z-1)(z-2\pi i)}&=\\&=\lim_{z\rightarrow 2\pi i}\frac{(z-2\pi i)-\pi i(z-2\pi i)+2\pi i\cdot o(z-2\pi i)}{z-2\pi i}=\\&=\frac{1-\pi i}{1}\end{aligned}$$

При этом с 3 слагаемым все тоже хорошо:

$$\lim_{z\rightarrow 2\pi i}\frac{2\pi i}{z+2\pi i}=\frac{2\pi i}{4\pi i}=\frac{1}{2}$$

Оба предела конечны, значит точка, к которой рассматривали предел, это устранимая особая точка $\psi(z)$.

Аналогично и в точке $z=-2\pi i$

Что же мы получили? А мы получили, что $\psi(x)$ голоморфна в круге $|z|<4\pi$, потому что обе точки внутри этого круга — устранимые. То есть там она раскладывается в ряд.

Теперь рассмотрим отдельно слагаемые в $\psi(z)$. У $f(z)$ пренебрежём первыми двумя (для этого используется звездочка у знака суммы).

$$f(z)=\sum^*(-1)^{k-1}\frac{B_k}{(2k)!}z^{2k}$$

Так как в круге сходимости $|z|<2\pi$:

$$\frac{8\pi^2}{z^2+4\pi^2}=\frac{2}{1+\frac{z^2}{4\pi^2}}=\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k\cdot 2\cdot\frac{z^{2k}}{(2\pi)^{2k}}$$

Тогда:

$$\psi(x)=\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^{k-1}\left(\frac{B_k}{(2k)!}-\frac{2}{(2\pi)^{2k}}\right)z^{2k}$$

Произошло чудо!

Давайте вспомним, что $f(z)$ раскладывается в ряд при $2\pi<|z|<4\pi$.

То есть мы добавили к $f(z)$ нашу дробь и вдруг их сумма стала аналитична в $|z|<4\pi$.

Теперь подставим точку из круга сходимости $z:=4\pi-\varepsilon$.

Раз он сходится в ней, то $\exists C$:

$$\left|(-1)^{k-1}\left(\frac{B_k}{(2k)!}-\frac{2}{(2\pi)^{2k}}\right)(4\pi-\varepsilon)^{2k}\right|<C$$

Выразим $B_k!$

$$B_k=\frac{2\cdot(2k)!}{(2\pi)^{2k}}+O\left(\frac{(2k)!}{(4\pi-\varepsilon)^{2k}}\right)$$

Теперь мы знаем асимптотику чисел Бернулли

Разложим добавочную дробь в $2\pi<|z|$:

$$\frac{8\pi^2}{z^2+4\pi^2}=\frac{8\pi^2}{z^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{4\pi^2}{z^2}}=\frac{8\pi^2}{z^2}\cdot\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k\cdot\frac{(2\pi)^{2k}}{z^{2k}}$$

Сам же ряд Лорана для $f(z)$ в кольце $2\pi<|z|<4\pi$ будет иметь вид:

$$f(z)=\sum^*(-1)^{k-1}\left(\frac{B_k}{(2k)!}-\frac{2}{(2\pi)^{2k}}\right)z^{2k}+\sum_{k=1}^{+\infty}(-1)^k(8\pi^2)(4\pi^2)^{k-1}\cdot\frac{1}{z^{2k}}$$

9.11. Теорема Сохоцкого. Формулировка теоремы Пикара

Формулировка:

$f\in\mathcal{H}\circ\ell(\dot{B}(a,r))$

a — существенно особая

Тогда:

$$f(\dot{B}(a,r))=\mathbb{C}~\text{или}~\mathbb{C}~\text{без одной точки}$$

Теорема Сохоцкого:

$f\in\mathcal{H}\circ\ell(\dot{B}(a,r))$

a — существенная особая точка

Тогда замыкание $f(\dot{B}(a,r))=\mathbb{C}$, т.е.:

$$\forall A\in\mathbb{C}~\forall\varepsilon>0~\exists z\in\dot{B}(a,r):~|f(z)-A|<\varepsilon$$

Доказательство:

От противного, пусть:

12. Поверхностные интегралы II рода

12.1. Репёр, одинаково ориентированные репёры

Определение: (*Репер*)

- В $\mathbb{R}^m$ это набор из нескольких ЛНЗ векторов
- k -репер — набор ровно из k ЛНЗ векторов
- $M \subset \mathbb{R}^m$ — простое гладкое k -мерное многообразие
- Касательный репер к M в точке p — набор из k ЛНЗ векторов в T_pM
- Замечание:** количество векторов в репере совпадает с размерностью многообразия

Определение: (*Одинаково ориентированные реперы*)

$u_1, ..., u_m$ и $v_1, ..., v_m$ — реперы в $\mathbb{R}^m$

Построим линейное отображение φ которое будет переводить один репер в другой

$$\begin{aligned}\varphi: \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \forall i: \varphi(u_i) &= v_i\end{aligned}$$

Чтобы построить такое **линейное** отображение, просто скажем, что отображение на базисных векторах работает как мы хотим, а все остальные вектора будем выражать через базисные и заставлять наше отображение работать как линейное.

Итого, 2 репера называется одинаково ориентированными, если:

$$\det \varphi > 0$$

Т.е. определитель матрицы линейного оператора больше 0.

Замечание: Определитель точно не равен 0, т.к. вектора ЛНЗ

12.2. Ориентированное k -мерное многообразие в $\mathbb{R}^m$

Определение: (*Поле реперов*)

$V: O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow (\mathbb{R}^m)^m$ — непрерывное

$$V = \begin{pmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_m \end{pmatrix}, \quad \forall i: V_i: O \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ — непрерывны}$$

Тогда V — поле реперов, если

$$\forall x \in O: V_1(x), ..., V_m(x) \text{ — ЛНЗ}$$

По смыслу: Поле реперов — непрерывное векторное поле, причем его значение в каждой точке — репер

Замечание: Для полей реперов тоже можно определить “одинаковую направленность”. В этом случае она означает, что в каждой точке области определения соответствующие реперы совпадают. А если область на которой заданы реперы связна, то хватит проверить даже одну точку, т.к. определитель из определения одинаковой направленности меняется непрерывно, и никогда не равен 0, значит всегда будет одного знака.

Определение: (*Простое ориентируемое k -мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$*)

M — простое гладкое k -мерное многообразие

$V: M \rightarrow (TM)^k$ — поле реперов, которые в каждой точке лежат в касательном пространстве к M

Тогда:

$$M \text{ — простое ориентируемое } k\text{-мерное гладкое многообразие в } \mathbb{R}^m$$

12.3. 3 способа задания ориентации

- Как в определении — задать “эталонное” поле k -реперов
 - С помощью параметризации
 - $M \subset \mathbb{R}^m$ — $(m-1)$ -мерное простое гладкое многообразия в $\mathbb{R}^m$
- Можем задать ориентацию при помощи “стороны поверхности” — непрерывное поле нормалей
- $$n(x) \text{ — непр.} : \forall x: n(x) \perp T_x M$$
- Тогда “эталонный” репер будет иметь вид
- $$(\Phi'(t_p))(e_1), ..., (\Phi'(t_p))(e_k)$$

12.4. Интеграл k -формы по простому ориентированному k -мерному многообразию

$M \subset \mathbb{R}^m$ — простое k -мерное гладкое *ориентированное* многообразие

ω — непр. дифф. k -форма на M (на самом деле в $U(M)$, но хватит и просто M)

$\varphi: \Omega \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M$ — параметризация, которая согласована с ориентацией

Тогда:

$$\int_M \omega := \int_{\Omega} \varphi^* \omega \stackrel{(*)}{=} \int_{\Omega} f(t) dt^1 \wedge ... \wedge dt^k \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\Omega} f d\lambda_k$$

($\star$) : Т.к. $\varphi^* \omega$ — k -форма, и $\Omega \subset \mathbb{R}^k$, т.е. размерность пространства и формы совпадает, то мы точно знаем, как эта форма будет выглядеть

Замечание 1: где мы использовали что M гладкое? В момент когда мы пишем оператор переноса, там используется гладкость параметризации, а для гладкости параметризации нужна гладкость отображения.

Замечание 2: по сути у нас тут два определения в одном: первое — интеграл k -формы по подмножеству $\mathbb{R}^k$. Второе — интеграл k -формы по k -мерному многообразию в $\mathbb{R}^m$

12.5. Лемма о корректности определения интеграла k -формы

$M \subset \mathbb{R}^m$ — простое k -мерное гладкое *ориентированное* многообразие

$\varphi: \Omega \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M, \quad \psi: \tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M$ — две параметризации, причем обе согласованны с ориентацией

Тогда:

$$\int_{\Omega} \varphi^* \omega = \int_{\tilde{\Omega}} \psi^* \omega$$

Доказательство:

Частный случай: $\omega = f(x) dx^1 \wedge ... \wedge dx^k$ — k -форма в $\mathbb{R}^k$, $\varphi = \text{id}$, $\Omega = M$

$$\int_M \omega = \int_{\Omega} f(x) dx^1 \wedge ... \wedge dx^k = \int_{\Omega} f d\lambda_k$$

Теперь вторая параметризация, пользуемся пересадкой формы:

$$\int_M \omega = \int_{\Omega} \psi^* \omega = \int_{\Omega} \omega(\psi(t)) \det(\psi'(t)) dt^1 \wedge ... \wedge dt^k = \int_{\Omega} f(\psi(t)) |\det(\psi'(t))| d\lambda_k$$

В силу согласованной ориентации определитель положителен. Значит $\det(\psi'(t)) = |\det(\psi'(t))|$.

Таким образом, мы получили равенство (используя замену в интеграле Лебега):

$$\int_{\Omega} \varphi^* \omega = \int_{\Omega} f d\lambda = \int_{\tilde{\Omega}} f(\psi(t)) |\det(\psi'(t))| d\lambda = \int_{\tilde{\Omega}} \psi^* \omega$$

Чуть более общий случай:

$$\varphi: \Omega \rightarrow M, \quad \psi: \tilde{\Omega} \rightarrow M, \quad \chi: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$$

$$\psi^* \omega = \chi^* (\varphi^* \omega)$$

$$\int_M \omega \xrightarrow{\varphi} \int_{\Omega} f dt^1 \wedge ... \wedge dt^k \xrightarrow{\chi^*} \int_{\tilde{\Omega}} f(\chi(u)) \det(\chi'(u)) du^1 \wedge ... \wedge du^k$$

Где опять-таки, в силу согласованности ориентации диффеоморфизма определитель положителен.

12.6. Интеграл k -формы по компактному ориентированному k -мерному многообразию

Определение:

M — k -мерное гладкое ориентированное многообразие в $\mathbb{R}^m$, при том компактное

$$M = \bigcup_{\text{кон.}} S_i, \quad S_i \text{ — замкнутые подмножества в } M$$

$S_i \cap S_j = \emptyset$ множество меньшей размерности ($< k$) $\Rightarrow$ интеграл по нему 0

Тогда:

$$\int_M \omega = \sum_i \int_{S_i} \omega$$

Определение:

В прошлм определении есть нюанс — там было гладкое многообразие, а мы таких знаем не много (ну сфера и тор, в целом все), поэтому введем интеграл по “слепленному” многообразию:

M — k -мерное кусочно-гладкое ориентированное многообразие в $\mathbb{R}^m$

$$M = \bigsqcup_{i=1}^{+\infty} S_i \sqcup \Gamma, \text{ где } S_i \text{ — простые гладкие } k\text{-мерные многообразия, а } \Gamma \text{ — объединение гладких}$$

многообразий меньшей размерности.

Тогда зададим на каждом S_i ориентацию (согласованность хочется, но не требуется), и интеграл будет выглядеть так:

$$\int_M \omega = \sum \int_{S_i} \omega$$

12.7. Интегральная сумма для интеграла k -формы

M — k -мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$,

ω — k -форма

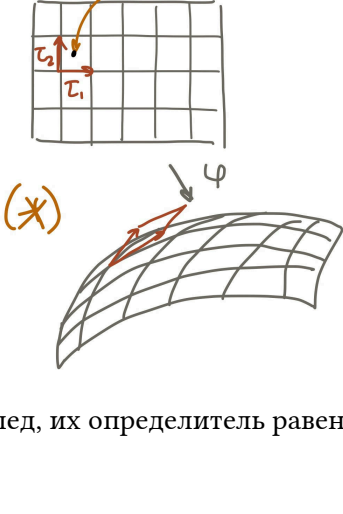
$P \subset \mathbb{R}^k$ — параллелепипед

$\varphi: P \rightarrow \mathbb{R}^m$

Тогда вычислять интеграл можно так:

$$\begin{aligned}\int_M \omega &= \int_P \varphi^* \omega = \int_P f(t) dt^1 \wedge dt^2 \wedge ... \wedge dt^k = \\ &\stackrel{(*)}{=} \lim_{\text{diam } P_i \rightarrow 0} \sum_i f(t_i) \text{Vol } P_i \\ &= \lim_{\text{diam } P_i \rightarrow 0} \sum_i \varphi^* \omega(t_i) \underbrace{(\tau_1, ..., \tau_k)}_{(\star\star)} \\ &= \lim_{\text{diam } P_i \rightarrow 0} \sum_i \omega(\varphi(t_i)) (\zeta_1, ..., \zeta_k), \text{ где } \zeta_j = \varphi'(t_i)(\tau_j) \\ &\approx \lim \sum_i \omega(\varphi(t_i)) S_{\text{клеточки}}\end{aligned}$$

($\star$) : Разобьем параллелепипед на много маленьких. Тогда обозначим t_i — какая-то точка внутри этого параллелепипеда, $\text{Vol } P_i$ — его объем, $\text{diam } P_i$ — его диаметр (аналог ранга дробления)



($\star \star$) — вектора, задающие параллелепипед, их определитель равен объему

12.8. Поток векторного поля через поверхность

$V = (V^1, V^2, V^3)$ — векторное поле

Тогда поток векторного поля V через поверхность M (это двумерное многообразие в $\mathbb{R}^3$) — это

$$\iint_M V^1 dy \wedge dz + V^2 dz \wedge dx + V^3 dx \wedge dy$$

Это интеграл по поверхности 2-формы порожденной полем V



13. Интегралы I-го рода по многообразию

13.1. Измеримое множество на простом гладком двумерном многообразии в R^3

Определение: (Измеримое множество на простом гладком двумерном многообразии в R^3)

M — просто двумерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^3$

$E \subset M$, Φ — параметризация

$$E \text{ измеримо (по Лебегу) на } M \text{ если } \Phi^{-1}(E) \in \mathcal{M}^2$$

13.2. Мера Лебега на простом гладком двумерном многообразии в R^3

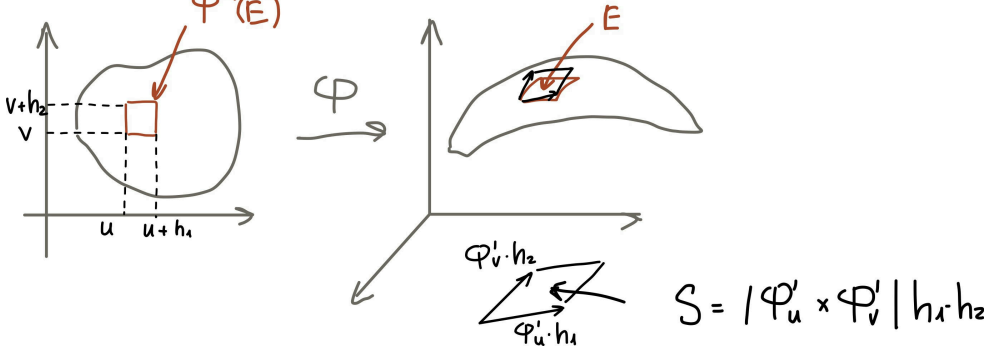
Определение: (Мера Лебега на поверхности (Площадь поверхности))

$\mathcal{A}_M$ — σ -алг. измеримых множество в M — простом гладком двумерном многообразии в $\mathbb{R}^3$

$S : \mathcal{A}_M \rightarrow \mathbb{R}$ — мера Лебега на поверхности (или просто площадь поверхности)

$$S(E) = \iint_{\Phi^{-1}(E)} |\Phi'_u \times \Phi'_v| du dv$$

Φ'_u, Φ'_v — столбцы матрицы Якоби



13.3. Независимость интеграла I рода от параметризации

Теорема: (Независимость меры поверхности от параметризации)

$$S(E) \text{ не зависит от параметризации}$$

Доказательство:

Изначальная параметризация $\Phi : G \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$

Пусть есть другая параметризация $\Psi : H \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$

По лемме о двух параметризациях, мы можем ввести диффеоморфизм между ними:

$$\Theta : H \rightarrow G = \begin{cases} u = u(s, t) \\ v = v(s, t) \end{cases}$$

$$\Psi(s, t) = \Phi(u(s, t), v(s, t))$$

$$\Psi'_s \times \Psi'_t = (\Phi'_u \cdot u'_s + \Phi'_v \cdot v'_s) \times (\Phi'_u \cdot u'_t + \Phi'_v \cdot v'_t) = (\Phi'_u \times \Phi'_v)(u'_s \cdot v'_t - u'_t \cdot v'_s) = (\Phi'_u \times \Phi'_v) \cdot \det \begin{pmatrix} u'_s & u'_t \\ v'_s & v'_t \end{pmatrix}$$

Как раскрывались скобки? Векторное произведение одинаковых векторов равно 0. А еще оно антикоммутативно, т.е. $a \times b = -b \times a$

Когда мы возьмем норму этого вектора на определитель еще навесится модуль, и мы получим, что равенство которое мы хотим доказать — это просто замена переменных в интеграле:

$$S(E) = \iint_{\Phi^{-1}(E)} |\Phi'_u \times \Phi'_v| du dv = \left[\begin{matrix} u = u(s, t) \\ v = v(s, t) \end{matrix} \right] = \iint_{\Psi^{-1}(E)} |\Phi'_u \times \Phi'_v| \cdot \left| \det \begin{pmatrix} u'_s & u'_t \\ v'_s & v'_t \end{pmatrix} \right| dt ds = \iint_{\Psi^{-1}(E)} |\Psi'_s \times \Psi'_t| dt ds$$

Замечание:

Получено пространств с мерой $(M, \mathcal{A}_M, S)$

По определению S — взвешенный образ меры $\lambda_2 \Rightarrow S$ — мера

13.4. Интегралы I рода по простому гладкому двумерному многообразию

Определение: (Измеримая функция на M)

f — измерима, если $f \circ \Phi$ измеримо на $\Phi^{-1}(M)$

Определение: (Интеграл I рода по простому гладкому двумерному многообразию)

f — измерима на M

$$\iint_M f dS = \iint_{\Phi^{-1}(M)} f \circ \Phi \cdot |\Phi'_u \times \Phi'_v| du dv$$

13.5. Теорема о связи интегралов первого и второго рода для поверхностей

Теорема: (Связь интеграла I и II рода для поверхностей)

$\Phi : G \rightarrow M$ — параметризация поверхности

$$\bar{V} = (V^1, V^2, V^3)^T, \quad V^i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n_0 = \frac{\Phi'_u \times \Phi'_v}{|\Phi'_u \times \Phi'_v|} \text{ — нормаль согласованная с ориентацией}$$

Тогда:

$$\iint_M V^1 dy \wedge dz + V^2 dz \wedge dx + V^3 dx \wedge dy = \iint_M \langle \bar{V}, \bar{n}_0 \rangle dS$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \iint_M V^1 dy \wedge dz + V^2 dz \wedge dx + V^3 dx \wedge dy &= \left[\Phi : G \rightarrow M \quad \Phi(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix} \right] = \\ &= \iint_G V^1(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \begin{vmatrix} y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{vmatrix} + V^2 \cdot \begin{vmatrix} z'_u & z'_v \\ x'_u & x'_v \end{vmatrix} + V^3 \cdot \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} du dv \stackrel{*}{=} \end{aligned}$$

У первого автора проблемы с линалом (потому что он не знает как считать объем пр-да):

$$\begin{aligned} n = \Phi'_u \times \Phi'_v &= \begin{bmatrix} \bar{i} & x'_u & x'_v \\ \bar{j} & y'_u & y'_v \\ \bar{k} & z'_u & z'_v \end{bmatrix} = \bar{i} \begin{vmatrix} y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{vmatrix} + \bar{j} \begin{vmatrix} z'_u & z'_v \\ x'_u & x'_v \end{vmatrix} + \bar{k} \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} z'_u & z'_v \\ x'_u & x'_v \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} \end{pmatrix} \\ n^1 &= \begin{vmatrix} y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{vmatrix}, \quad n^2 = \begin{vmatrix} z'_u & z'_v \\ x'_u & x'_v \end{vmatrix}, \quad n^3 = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{*}{=} \iint_G V^1 \cdot n^1 + V^2 \cdot n^2 + V^3 \cdot n^3 du dv = \iint_G \langle V, n \rangle du dv = \\ &= \iint_G \langle V, \frac{n}{|\Phi'_u \times \Phi'_v|} \rangle \cdot |\Phi'_u \times \Phi'_v| du dv = \iint_M \langle V, n_0 \rangle dS \end{aligned}$$

У второго автора нет проблем с линалом:

$$\begin{aligned} &\stackrel{*}{=} \iint_G \begin{vmatrix} V^1 & x'_u & x'_v \\ V^2 & y'_u & y'_v \\ V^3 & z'_u & z'_v \end{vmatrix} du dv = \\ &= [\text{на самом деле интегрируем объем параллелепипеда}] = \\ &= \iint_G \underbrace{\langle V, n_0 \rangle}_{\text{высота пр-да}} \cdot \underbrace{|\Phi'_u \times \Phi'_v|}_{\text{основание пр-да}} du dv = \iint_M \langle V, n_0 \rangle dS \end{aligned}$$

13.6. Форма объема в R^m и на многообразии

Определение:

Ω — k -форма в $\mathbb{R}^k$ — форма объема если:

$$\begin{aligned} &\forall \text{ правильно ориентированного, ортонормированного репера } \zeta_1 \dots \zeta_k \\ &\Omega(\zeta_1, \dots, \zeta_k) = 1 = \text{объем правильного параллелепипеда } \zeta_1 \dots \zeta_k \end{aligned}$$

Замечание:

$$\begin{aligned} \Omega &:= \pi^1 \wedge \pi^2 \wedge \dots \wedge \pi^k \implies \Omega(\zeta_1, \dots, \zeta_k) = \det(\zeta_1, \dots, \zeta_k) = 1 \\ \Omega(\eta_1, \dots, \eta_k) &= \pm \text{Объем параллелепипеда} \end{aligned}$$

Определение:

M — гладкое простое k -мерное многообразие в $\mathbb{R}^m$

$\Omega(x)$ — форма объёма на $T_x M$, если:

$$\Omega(x) \text{ — } k\text{-форма на } T_x M$$

Замечание: (Интеграл I рода в общем случае)

$$\Omega(\xi_1, \dots, \xi_k) = ?$$

$$\xi_1, \dots, \xi_k \in T_x M \subset \mathbb{R}^m$$

$$\Omega(\xi_1, \dots, \xi_k) = \sqrt{\det(\langle \xi_i, \xi_j \rangle)}$$

Корень из определителя матрицы Грама системы векторов

$$\int_M f dS = \int_G f \circ \Phi \cdot |\Omega(\Phi'_{t_1}, \dots, \Phi'_{t_k})| dt_1 \dots dt_k$$

14. Основные интегральные формулы векторного анализа

14.1. Гладкое k -мерное многообразие с краем

Определение: (H^k)

H^k — следующее множество точек

$$H^k = \{x \in \mathbb{R}^k, x^1 \leq 0\}$$

Отсюда сразу понятно, что его край — это

$$\partial H^k = \{x \in \mathbb{R}^k, x^1 = 0\}$$

Определение: (Гладкое k -мерное многообразие с краем)

$M \subset \mathbb{R}^m - C^r$ гладкое k -мерное многообразие с краем, если $\forall x \in M$ выполняется **1** или **2** :

1. $\exists U(x) \subset \mathbb{R}^m : U(x) \cap M$ — простое k -мерное C^r гладкое многообразие

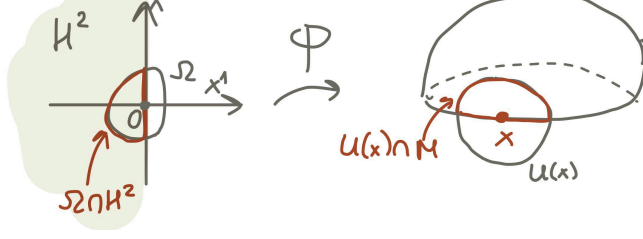
2. $\exists \Omega \subset \mathbb{R}^k, 0 \in \Omega$ — какая-то окрестность 0 в $\mathbb{R}^k$

$\exists U(x) \subset \mathbb{R}^m$ — окрестность точки нашего многообразия

$\exists \Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m - C^r$ отображение, $\text{rank } \Phi' = k$ — аналог параметризации

И при этом если пересечь Ω с H^k , образ этой штуки будет пересечением $U(x)$ и M :

$$U(x) \cap M = \Phi(\Omega \cap H^k), \quad \Phi(0) = x$$



Обозначения:

Точки первого типа называются внутренние точки M , второго — краевые

Для краевых точек $\Phi : \partial H^k \cap \Omega \rightarrow \partial M \cap U(x)$ — параметризация множества краевых точек.

То есть $\partial M - (k - 1)$ -мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$

14.2. Согласованные ориентации многообразия и края

Мы уже выяснили, что задать ориентацию $\Leftrightarrow$ задать порядок базисных векторов, благодаря чему можем очень просто ввести следующие определения:

Случай H^k :

Фиксируем репер $e_1, e_2, \dots, e_k$, будем называть его эталонным репером.

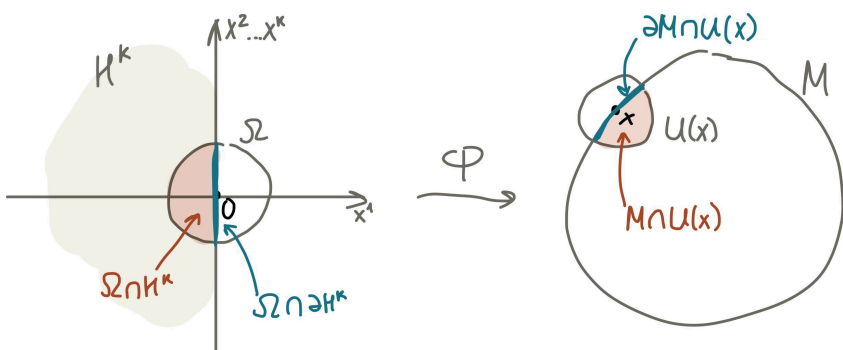
Считаем, что ориентация H^k задана эталонным репером, и ориентация ∂H^k , заданная репером $e_2, \dots, e_k$ — согласованы.

Общий случай:

Согласование ориентаций M и ∂M

По прошлому пункту мы выяснили, что Φ можно считать одновременно и как настоящую параметризацию для $(M \setminus \partial M) \cap U(x)$, и как отображение из $\mathbb{R}^{k-1}$, которое на самом деле является подмножеством $\mathbb{R}^k$ с первой координатой 0, и тогда Φ является параметризацией края.

Ну и прекрасно, скажем, что Φ как параметризация внутренней части должна быть согласована с ориентацией M , и если в таком случае ориентация на ∂M будет согласована с M , она согласована с ориентацией, которую задаёт на нем Φ как параметризация края.



14.3. Лемма о корректности задания согласованной ориентации края

Определение: (Карта)

Если в окрестности точки t задана параметризация Φ для окрестности точки x принадлежащей многообразию.

Тогда Φ — карта многообразия

Определение: (Атлас)

Атлас — набор карт, согласованных друг с другом, и задающих параметризацию многообразия.

Теорема: (Лемма о корректности задания согласованной ориентации края)

Если в M заданы два атласа задающие согласованные ориентации. Тогда ориентации которые эти атласы задают на ∂M тоже согласованы.

14.4. Теорема Стокса для куба

Q_k — единичный куб в $\mathbb{R}^k$

На Q_k и ∂Q_k — согласованные ориентации

ω — гладкая дифференциальная $(k - 1)$ -форма в $U(Q_k)$

Тогда:

$$\int_{Q_k} d\omega = \int_{\partial Q_k} \omega$$

Доказательство:

Распишем общий вид формы ω . $\widehat{dx^i}$ означает, что этого множителя нет

$$\omega = \sum_{i=1}^k f_i(x) dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^k$$

Найдём дифференциал (когда будут суммы частных производных, только при дифференцировании по x^i будет получаться не 0):

$$d\omega = \left(\sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \right) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^k$$

Теперь проверим формулу, которую хотим:

$$\begin{aligned} \int_{Q_k} d\omega & \stackrel{\text{т. Фубини}}{=} \sum_{i=1}^k \int_{Q_{k-1}} \int_0^1 (-1)^{i-1} \frac{\partial f_i}{\partial x_i} dx^1 \dots dx^k \\ & = \sum_{i=1}^k \int_{Q_{k-1}} \left((-1)^{i-1} f_i \Big|_{x_i=1} - (-1)^{i-1} f_i \Big|_{x_i=0} \right) dx^1 \dots \widehat{dx^i} \dots dx^k = \\ & = \int_{\partial Q_k} \omega \end{aligned}$$

А еще надо поиграться в ориентацию, но это остается внимательному читателю на самостоятельно освоение

14.5. Теорема Стокса для клетки

Определение: (Клетка)

M — k -мерная клетка в $\mathbb{R}^m$ = гладкий биективный образ куба Q_k , те.

$$\exists U(Q_k) \subset \mathbb{R}^k, \quad \varphi : U(Q_k) \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \varphi \in C^1$$

φ — биекция, $Q_k \leftrightarrow \varphi(Q_k) = M$ — это ориентированное многообразие

Обозначение: $\partial M = \varphi(\partial Q_k)$

Теорема: Теорема Стокса для клетки

$M \subset \mathbb{R}^m - k$ -мерная клетка

Ориентации M и ∂M согласованы

$\omega - (k - 1)$ -форма на M (то есть в некоторой окрестности $W(M)$)

Тогда

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

Доказательство:

$$\int_M d\omega = \int_{Q_k} \varphi^* d\omega = \int_{Q_k} d(\varphi^* \omega) = \int_{\partial Q_k} \varphi^* \omega = \int_{\partial M} \omega$$

14.6. Формула Грина

Формула из Теоремы Стокса для $m = 2, k = 2$

$M \subset \mathbb{R}^2$

Тогда

$$\int_{\partial M} P dx + Q dy = \iint_M \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

14.7. Формула Гаусса–Остроградского

Формула из Теоремы Стокса для $m = 3, k = 3$

$M \subset \mathbb{R}^3$

ω — дифференциальная 2-форма

Тогда

$$\int_{\partial M} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iiint_M (P'_x + Q'_y + R'_z) dx dy dz$$

14.8. Формула Стокса в $\mathbb{R}^3$ (формула Кельвина–Стокса)

Формула из Теоремы Стокса для $m = 3, k = 2$

$$\int_{\partial M} P dx + Q dy + R dz = \int_M (R'_y - Q'_z) dy \wedge dz + (P'_z - R'_x) dz \wedge dx + (Q'_x - P'_y) dx \wedge dy$$

15. Пространства L^p

15.1. Интегральные неравенства Гельдера и Минковского

Далее $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

1. Дискретное неравенство Гельдера

$\forall i: a_i, b_i > 0$, тогда:

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

2. Неравенство Гельдера для интегралов по мере

$(X, \mathcal{A}, \mu)$, $E \subset X$ — измеримо

$f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ — заданы почти везде, измеримы

Тогда:

$$\int_E |fg| d\mu \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

Для доказательства сначала рассмотрим ступенчатые функции:

$$\sum |a_k b_k| E_k \stackrel{(*)}{\leq} \left(\sum |a_k|^p \mu E_k \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum |b_k|^q \mu E_k \right)^{\frac{1}{q}}$$

Разделим в левой части $\mu E_k: \mu E_k = (\mu E_k)^{\frac{1}{p}} \cdot (\mu E_k)^{\frac{1}{q}}$ и первый множитель отащим к $|a_k|$, второй к $|b_k|$, и получим дискретное неравенство Гельдера в явном виде

Теперь просто делаем предельный переход по теореме Леви и радуемся жизни

3. Неравенство Минковского

$1 \leq p < +\infty$

$(X, \mathcal{A}, \mu)$, $E \subset X$ — измеримо

$f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ — заданы почти везде, измеримо

Тогда:

$$\left(\int_E |f+g|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |g|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Доказывается также через дискретное неравенство Минковского + ступенчатые функции

15.2. Интеграл комплекснозначной функции

$\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ — непрерывная

$\varphi(t) = u(t) + i v(t)$

$$\int_a^b \varphi(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt$$

15.3. Пространство $L^p(E, \mu)$

Определение: (Пространство Лебега — Пространство L^p)

$1 \leq p < +\infty$

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой

$E \subset X$ — измеримо

$$L^p(E, \mu) = \left\{ f: \text{почти на всем } E \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C}), f - \text{измеримо, } \int_E |f|^p d\mu < +\infty \right\}$$

1. L^p — линейное пространство:

Очевидно, что от умножения функции на константу, она просто вынесется из интеграла, и он останется конечным, а также при сложении функций, за счет неравенства Минковского искомым интеграл будет оцениваться сверху конечным числом.

2. Заводим отношение эквивалентности:

$$f \sim g: f = g \text{ почти везде}$$

Факторизуем наше пространство по этому отношению эквивалентности, и введем на этом фактор-пространстве операции:

$$L^p_{\sim} - \text{фактор множество по этому отношению}$$

Классы этого множества имеют вид:

$$[f] = \{g: g \sim f\}$$

Операция сложения классов определена следующим способом: берем двух представителей, складываем, и берем от этого фактор-множества:

$$[f] + [g]: f, g \mapsto f + g \mapsto [f + g]$$

Очевидно, что результат не будет зависеть от выбора представителей

3. Обозначим это фактор-пространство за L^p и введем норму:

$$L^p := \text{линейное пространство } L^p_{\sim}$$
$$\|f\|_p = \|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} - L^p\text{-норма}$$

То что она является нормой проверяется очевидно при помощи неравенства Минковского

15.4. Существенный супремум

Определение: (Существенная верхняя граница)

C — существенная верхняя граница f на E , если:

$$\text{При почти всех } x \in E \quad |f(x)| \leq C$$

Определение: (Существенный супремум)

Обозначается $\text{ess sup}_E f$, по определению это минимум из существенных верхних границ:

$$\text{ess sup}_E f = \inf_E \{C: |f(x)| \leq C \text{ при почти всех } x\}$$

Свойства $\text{ess sup}_E f$:

1. $\text{ess sup}_E f \leq \sup_E f$

2. f — суммируемо на E , $\text{ess sup}_E |g| < +\infty \Rightarrow \left| \int_E f g d\mu \right| \leq \text{ess sup}_E |g| \cdot \left| \int_E f d\mu \right|$

3. $f(x) \leq \text{ess sup}_E f$ при почти всех $x \in E$

15.5. Пространство $L^\infty(E, \mu)$

Определение: (Пространство L^∞)

Тут определение практически идентично в один, как у L^p , за исключением двух изменений:

1. Вместо конечности интеграла проверяем конечность существенного супремума:

$$L^\infty(E, \mu) = \left\{ f: \text{почти всюду } E \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C}), f - \text{измеримо, } \text{ess sup}_E |f| < +\infty \right\}$$

2. Норма определяется не как интеграл, а как существенный супремум:

$$\|f\|_\infty = \|f\|_\infty = \text{ess sup}_E |f| - L^\infty\text{-норма}$$

15.6. Теорема о вложении пространств L^p

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой

$E \subset X$, $\mu E < +\infty$

$1 \leq s < r < +\infty$

Тогда:

- $L^r(E, \mu) \subset L^s(E, \mu)$
- $\|f\|_s \leq (\mu E)^{\frac{1}{s} - \frac{1}{r}} \|f\|_r$

Доказательство:

Первое очевидно следует из второго:

Если некоторая функция $f_0 \in L^r(E, \mu)$, значит, что $\|f_0\|_r < \infty$ — конечна, а т.к. μE конечна, $\frac{1}{s} - \frac{1}{r}$ — константа, не равная $+\infty$, значит $\|f_0\|_s < \infty$ — конечна, а значит $f_0 \in L^s(E, \mu)$

Теперь докажем второе:

1. Пусть $r = +\infty$

Нашим неравенство по 3 свойству ess sup :

$$\left(\int_E |f|^s \right)^{\frac{1}{s}} \leq \left(\int_E |f|^\infty \right)^{\frac{1}{\infty}} = (\mu E)^{\frac{1}{s}} \|f\|_\infty$$

Победа, т.к. слева стоит $\|f\|_p$, а при $r = +\infty: \frac{1}{s} - \frac{1}{r} = \frac{1}{s} - 0 = \frac{1}{s}$

2. Теперь пусть $r < +\infty$

Введем следующие переменные чтобы написать потом неравенство Гельдера:

$$p = \frac{r}{s} > 1$$

$$\text{И для выполнения условия } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1: \quad q = \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = \frac{1}{1 - \frac{s}{r}} = \frac{r}{r-s}$$

Теперь пишем неравенство Гельдера:

$$\|f\|_s^r = \int_E |f|^r \cdot 1 \leq \left(\int_E |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E 1^q \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int_E |f|^r \right)^{\frac{r}{p}} (\mu E)^{\frac{r}{r-s}}$$

Заметим что это нужное нам неравенство, только возведенное в степень s

15.7. Теорема о сходимости в L^p и по мере

$1 \leq p < +\infty$

$f_n \in L^p(E, \mu)$

Тогда выполняются следующие 2 импликации:

1. Нашлась $f \in L^p: f_n \xrightarrow{L^p} f$

Тогда:

$$f_n \rightarrow f$$

2. Известно, что:

- $f_n \rightarrow f$ или $f_n \rightarrow f$ почти везде
- $\exists g \in L^p: |f_n| \leq g$ — суммируема

$$f_n \rightarrow f$$

Доказательство:

1. Попробуем расписать сходимости по мере μ по определению:

Для удобства введем множество $E_n(\varepsilon) := E(|f_n - f| \geq \varepsilon)$ Теперь пишем определение:

$$\forall \varepsilon > 0: \mu E_n(\varepsilon) = \int_{E_n(\varepsilon)} 1 d\mu \leq \int_{E_n(\varepsilon)} \frac{|f_n - f|^p}{\varepsilon^p} d\mu \leq \frac{1}{\varepsilon^p} \|f_n - f\|_p^p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

(*) : Здесь мы воспользовались, что на $E_n(\varepsilon): |f_n - f| \geq \varepsilon \Rightarrow \frac{|f_n - f|}{\varepsilon} \geq 1$

А последний предельный переход — в явном виде определение сходимости последовательности в пространстве L^p

Заметим, что мы получили ровно определение сходимости по мере последовательности f_n к f

2. В случае, если нам изначально дана сходимости по мере, а не поточечная сходимости, то по теореме Рисса:

$$\exists (n_k): f_{n_k} \rightarrow f \text{ почти везде}$$

Заметим, что $|f_n| \leq g \Rightarrow |f_{n_k}| \leq g^p$

Также, за счет наличия поточечной сходимости, мы можем сказать, что $|f| \leq g$, ну а значит и $|f|^p \leq g^p$

Получаем следующее:

$$\|f_n - f\|_p^p \leq (\|f_n| + |f|\|)^p \leq (2g)^p - \text{суммируемая мажоранта}$$

Нахождение суммируемой мажоранты нужно было для написания теоремы Лебега (см. 16.12 в билетах прошлого семра) для последовательности $f_n \in L^p$.

Нужно только сказать, что она поточечно сходится к 0, но это очевидно из сходимости f_n к f

Собственно используем эту теорему:

$$\|f_n - f\|_p^p = \int_E |f_n - f|^p = \int_E |f_n - f|^p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Получили определение того, что $f_n \xrightarrow{L^p} f$ — победа

15.8. Фундаментальная последовательность, полное пространство

В терминах пространств L^p это определяется следующим образом:

Последовательность (f_n) называется фундаментальной, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n, m > N: \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$$

То, что пространство $L^p(E, \mu)$ — полно, означает, что любая фундаментальная последовательность имеет предел, лежащий в этом пространстве.

15.9. Полнота L^p

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ — произвольное пространство с мерой

$E \in \mathcal{A}$ — измеримое

$1 \leq p < +\infty$

Тогда:

$$L^p(E, \mu) - \text{полно}$$

Доказательство:

f_n — фундаментальная в L^p , распишем это по определению. Для каждого ε будем фиксировать n_1 , а остальные выбирать произвольно:

$$\text{Для } \varepsilon = \frac{1}{2}: \exists N_1 \quad \text{при } n_1 > N_1, \forall k > N_1: \|f_{n_1} - f_k\|_p < \frac{1}{2}$$

$$\text{Для } \varepsilon = \frac{1}{4}: \exists N_2 > n_1 \quad \text{при } n_2 > N_2, \forall k > N_2: \|f_{n_2} - f_k\|_p < \frac{1}{4}$$

Продолжаем дальше по степеням $\frac{1}{2}$

Так как каждое следующее n_k больше предыдущего, можно подставить вместо k , получим, что:

$$\|f_{n_1} - f_{n_2}\|_p < \frac{1}{2}, \quad \|f_{n_2} - f_{n_3}\|_p < \frac{1}{4}, \quad \|f_{n_3} - f_{n_4}\|_p < \frac{1}{8}, \quad \dots$$

Просуммируем все нормы подобного вида, и получим, что:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq 1$$

А для чего мы все это делаем? Чтобы доказать полноту, нам надо предъявить функцию f , которая является предельной для нашей последовательности (f_n) . Чтобы предъявить её введем вспомогательную функцию $s(x)$

$$s(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|, \quad s(x) \in [0, +\infty]$$

В этом месте важно сделать оговорку. Т.к. f_{n_k} — элементы L^p , т.е. целые классы функций, которые совпадают почти всюду, то по сути $s(x)$ не определена в точе. Но с точки зрения классов все хорошо, ведь справа у нас стоит суммирование по классам, значит если поменять каждое из них на множество меры 0, то и вся сумма изменится на множестве меры 0, а значит все они лежат в одном классе L^p

Рассмотрим скачащие суммы $s_{n_k}(x) = \sum_{i=1}^k s(x)$ и оценим их нормы при помощи частичного ранее нера-

Также важно сказать, что т.к. каждая из конечных частей слагаемых лежит в L^p , то и частичная сумма лежит в L^p (чего мы не можем сказать про бесконечную сумму), поэтому мы можем брать норму:

$$\|s_{n_k}\|_p \leq \sum_{i=1}^k \|f_{n_{i+1}} - f_{n_i}\|_p \leq 1 \Rightarrow \left\| \sum_{i=1}^k |f_{n_{i+1}}| \right\|_p \leq 1 \Rightarrow \|s_{n_k}\|_p \leq 1$$

Мы получили оценку, необходимую для работы теоремы Фату:

$$\int_E |s_N|^p d\mu \leq 1 \Rightarrow \int_E |s|^p d\mu \leq 1$$

Мы получили, что $|s|^p \leq 1$ суммируема, а т.к. $s > 0$, то s (уже без модуля) — почти везде конечна

Вспомним определение функции s — это некоторый ряд из модулей. Он сходится, а значит ряд (как числовой ряд, а не функциональный) без модулей тоже сходится (даже абсолютно):

$$\sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k}) = (a\delta C) \text{ сходится при п.в. } x$$

Теперь у нас все готово, чтобы предъявить предельную функцию:

$$f(x) := f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$$

Заметим следующее: $(N-1)$ -ая частичная сумма ряда равна $f_{n_{N-1}}$, сам ряд сходится, а значит:

$$f_{n_N} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

Победа, мы получили кандидата на роль предела, проверим по определению, что $\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Распишем определение фундаментальной последовательности ещё раз:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall m, n > N: \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$$

“Заморозим” n , и будем подставлять различные $m := n_k > N$

$$\|f_{n_k} - f_n\|_p^p = \int |f_{n_k} - f_n|^p d\mu < \varepsilon^p$$

Это верно для всех больших n_k , поэтому устремим n_k к бесконечности, тогда подынтегральная функция стремится к $|f - f_n|^p$

Применим теорему Фату (у нас есть последовательность функций с ограничением на их интеграл, а также предельная функция), и получим следующее неравенство:

$$\int_E |f - f_n|^p d\mu \leq \varepsilon^p \Rightarrow \|f_n - f\|_p \leq \varepsilon$$

Теперь вспомним, что мы “заморозили” n , но на самом деле это неравенство верно $\forall n$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N: \|f_n - f\|_p \leq \varepsilon \Rightarrow f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f$$

15.10. Плотное множество

Определение: (Плотное множество)

(X, ρ) — метрическое пространство

$E \subset X$

E — (всюду) плотно в X , если

$$\forall x \in X \quad \forall U(x): U(x) \cap E \neq \emptyset$$

15.11. Плотность в L^p множества ступенчатых функций

$1 \leq p \leq +\infty$

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой

$E \in \mathcal{A}$ — измеримо

Тогда:

$$\text{Множество ступенчатых функций плотно в } L^p(E, \mu)$$

Замечание: $\varphi \in L^p$ ступенчатая, $\mu X(\varphi \neq 0)$ — конечно

Доказательство:

1. $p = +\infty$

$f \in L^\infty$

Подменим φ на множестве меры 0, так чтобы $\forall x: |f(x)| = |\varphi(x)|$

По теореме о характеристике измеримых функций с помощью ступенчатых (3 семестр, билет 15.4) мы можем приблизить срезы функции f при помощи ступенчатых:

$$\exists \varphi_n \rightarrow f, \quad \psi_n \rightarrow f^-$$

Отсюда следует, что $\varphi_n - \psi_n \rightarrow f$ поточечно всюду

Но нам этого не хватает, нам нужна равномерная сходимости. Чтобы доказать её, вспомним доказательство той самой теоремы которую мы использовали: мы делили все множество значений на $n^2 + 1$ частей, последняя из которых конечна, а значит при больших n это множество, где функция очень близка является пустым множеством. Победа, потому что на всех остальных множествах разность между построенной ступенчатой и изначальной функцией была $\leq \frac{1}{n}$, а это значит что супремум разности тоже $\leq \frac{1}{n}$. А это в свою очередь значит, что при фиксированном ε и достаточно больших n :

$$\mu E(|f^+ - \varphi_n| \geq \varepsilon) = 0, \text{ а значит } \varphi_n \xrightarrow{\mu} f^+$$

Как следствие равномерной сходимости:

$$\sup_n |\varphi_n - \psi_n - f| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

А еще мы знаем, что $\text{ess sup}_E f \leq \sup_E f$

$$\|\varphi_n - \psi_n - f\|_\infty = \text{ess sup}_E |\varphi_n - \psi_n - f| \leq \sup_E |\varphi_n - \psi_n - f| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Если расписать этот предел по определению, то получим, что мы нашли сколь угодно близкую к нашей функции f ступенчатую функцию:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n: \left\| \varphi_n - \psi_n - f \right\|_\infty < \varepsilon$$

2. $p < +\infty$

Докажем сначала для положительной функции ($f \geq 0$), а затем перейдем к срезам

$\exists$ положительные ступенчатые возрастающие $\varphi_n \rightarrow f$

$$\|f_n - f\|_p^p = \int |\varphi_n - f|^p d\mu \xrightarrow{n \rightarrow +\infty$$

16. Ряды Фурье

16.1. Лемма о вычислении коэффициентов тригонометрического ряда

Определение: (Тригонометрический ряд) *Порядка не выше n*)

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$$

Определение: (Тригонометрический ряд)

$$T(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$$

Пользуясь выражением $\cos, \sin$ из комплексного тождества $\left(\sin x = \frac{(e^{ix} - e^{-ix})}{2i}, \cos x = \frac{(e^{ix} + e^{-ix})}{2} \right)$:

$$T_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \qquad T(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$$

При изучении сходимости ряда, сходимостть рассматривается в смысле главного значения:

$$v.p. \, T(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(S_N := \sum_{k=-N}^N \dots \right)$$

Лемма:

Пусть есть тригонометрический ряд (с такими же обозначениями a_k, b_k, c_k как в определении)

$$\exists f \in L^1[-\pi; \pi] : S_N \rightarrow f \text{ в } L^1$$

Тогда:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) \, dt, \quad k \in \mathbb{N}_0$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(kt) \, dt, \quad k \in \mathbb{N}$$

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} \, dt, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Доказательство:

Для a_k :

Для начала найдем следующие интегралы ($k, l > 0$):

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) \sin(lx) \, dx \stackrel{\text{т.к. функция нечетна}}{=} 0$$

При $k \neq l$:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) \cos(lx) \, dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} (\cos((k+l)x) + \cos((k-l)x)) \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\sin((k+l)x)}{k+l} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{\sin((k-l)x)}{k-l} \Big|_{-\pi}^{\pi} \right) = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

При $k-l=0$ первое слагаемое также будет равно 0, а у второго нельзя будет делить на $k-l$, т.к. там будет просто интеграл $\frac{1}{2} \cdot \cos(0)$, т.е. $\frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$

Теперь применим эти знания. Пусть $n \geq k$. Тогда:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_n(t) \cos(kt) \, dt = \frac{1}{\pi} \cdot \pi a_k = a_k$$

Здесь мы просто раскрыли внутри скобочки, и все слагаемые S_n , кроме того где был $\cos(kx)$ после интегрирования стали равны 0.

Но это мы получили необходимую формулу для частичных сумм, а мы хотим для функции f :

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} S_n(t) \cos(kt) \, dt - \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) \, dt \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |S_n(t) - f(t)| \cdot \underbrace{|\cos(kt)|}_{\leq 1} \, dt \leq \|S_n - f\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Сделаем предельный переход:

$$\pi a_k - \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) \, dt = 0 \Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) \, dt = \pi a_k$$

Для b_k и c_k аналогично

16.2. Коэффициенты Фурье функции, ряд Фурье

$$f \in L^1[-\pi, \pi]$$

Тогда вычислим a_k, b_k, c_k по формулам из предыдущей теоремы

a_k, b_k, c_k — ~~коэффициенты~~ **коэффициенты** Фурье функции f

Ряд $T(x)$ с этими коэффициентами называется **тригонометрическим рядом** Фурье функции f

16.3. Теорема Римана–Лебега

$$E \subset \mathbb{R} \text{ — измеримо}$$

$$f \in L^1(E)$$

Тогда:

$$\int_E f(t) e^{i\lambda t} \, dt \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0$$

$$\int_E f(t) \cos(\lambda t) \, dt \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0$$

$$\int_E f(t) \sin(\lambda t) \, dt \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0$$

Доказательство:

Зададим функцию f на всем $\mathbb{R}$: пусть $f \equiv 0$ вне E

$$\text{Тогда: } f \in L^1(\mathbb{R})$$

Подсчитаем интеграл из первого пункта теоремы:

$$\int_{\mathbb{R}} f(t) e^{i\lambda t} \, dt = \left[t = \tau + \frac{\pi}{\lambda} \right] = \int_{\mathbb{R}} f\left(\tau + \frac{\pi}{\lambda}\right) e^{i\lambda(\tau + \frac{\pi}{\lambda})} \, d\tau = - \int f\left(\tau + \frac{\pi}{\lambda}\right) e^{i\lambda\tau} \, d\tau$$

Прибавим к обеим частям равенства левую часть этого самого равенства:

$$2 \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{i\lambda t} \, dt = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{i\lambda t} \, dt - \int_{\mathbb{R}} f\left(\tau + \frac{\pi}{\lambda}\right) e^{i\lambda\tau} \, d\tau = \int_{\mathbb{R}} \left(f(t) - f\left(t + \frac{\pi}{\lambda}\right) \right) e^{i\lambda t} \, dt$$

Возьмем модуль:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{i\lambda t} \, dt \right| = \frac{1}{2} \left| \int_{\mathbb{R}} \left(f(t) - f\left(t + \frac{\pi}{\lambda}\right) \right) e^{i\lambda t} \, dt \right| \leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \left| f(t) - f\left(t + \frac{\pi}{\lambda}\right) \right| \cdot \underbrace{|\cos(\lambda t)|}_{=1} \, dt = \frac{1}{2} \|f - f_{\frac{\pi}{\lambda}}\|_1 \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0$$

Чтобы доказать для $\sin$ и $\cos$ разложим их через экспоненту и применим первый пункт

[[optional]]

Следствие 1:

$$f \in L^1[-\pi; \pi] \Rightarrow a_k, b_k, c_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

Доказательство:

Очевидно: берем формулы из прошлой леммы и применяем эту теорему

Следствие 2:

$$E \subset \mathbb{R}^m, \quad f \in L^1(\mathbb{R}^m), \quad \lambda \in \mathbb{R}^m$$

$$\int_E f(x) e^{i(\lambda, x)} \, dx \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 0$$

Доказательство:

Без доказательства

16.4. Класс Липшица с константой M и показателем α

Класс Липшица α с константой M и показателем α — это следующее множество функций:

$$\text{Lip}_M(\alpha) = \{ f : E \rightarrow \mathbb{R} : \forall x, y \in E : |f(x) - f(y)| \leq M \cdot |x - y|^\alpha \}$$

Определение: (Модуль непрерывности функции f)

$$f : E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$\omega(f, h)$ называется **модуль непрерывности** функции f

$$\omega(f, h) = \sup_{\substack{x, y \in E \\ |x - y| < h}} |f(x) - f(y)|$$

[[optional]]

Очевидные свойства:

$$1. f \in \text{Lip}_M(\alpha) \Leftrightarrow \omega(f, h) \leq M \cdot h^\alpha$$

$$2. f - \text{дифф.} |f'| < M \Rightarrow f \in \text{Lip}_M(1) \text{ — это просто теорема Лагранжа}$$

Загадочное свойство:

$$\alpha > 1, \quad f \in \text{Lip}_M(\alpha) \Rightarrow f \equiv \text{const}$$

16.5. Следствия об оценке коэффициентов Фурье

Сами следствия:

$$1. f \in \tilde{C}[-\pi, \pi]$$

Тогда:

$$|a_k|, |b_k|, |2c_k| \leq \omega\left(f, \frac{\pi}{k}\right)$$

$$2. 0 < \alpha < 1$$

$$f \in \text{Lip}_M(\alpha)$$

$$k \neq 0$$

Тогда:

$$|a_k|, |b_k|, |2c_k| \leq \frac{\pi^\alpha M}{|k|^\alpha}$$

$$3. f \in \tilde{C}^r[-\pi, \pi]$$

$$k \neq 0$$

Тогда:

$$|a_k|, |b_k|, |2c_k| \leq \frac{\text{const}}{|k|^r}$$

А если добавить, что $f^{(r)} \in \text{Lip}_M(\alpha)$, тогда:

$$|a_k|, |b_k|, |2c_k| \leq \frac{\pi^\alpha M}{|k|^{r+\alpha}}$$

Доказательство:

$$1. \text{ Докажем для } c_k$$

$$|2c_k| = \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} \, dt \right| \stackrel{(*)}{\leq} \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(t) - f\left(t - \frac{\pi}{k}\right) \, dt \right| \stackrel{(**)}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \omega\left(f, \frac{\pi}{k}\right) \, dt = \omega\left(f, \frac{\pi}{k}\right)$$

(*) : подобное преобразование мы уже делали в доказательстве предыдущей теоремы (была замена $t = \tau + \frac{\pi}{\lambda}$). Нужно только сделать замечание, что там было интегрирование по $\mathbb{R}$ и после замены оно все еще оставалось интегрированием по $\mathbb{R}$, а тут формально промежуток интегрирования должен был поменяться, однако т.к. у нас функция периодическая, то если мы брали интеграл по периоду, то после сдвига он все еще будет равен интегралу по периоду.

$$2. \text{ Чтобы доказать этот пункт, просто в неравенстве } (**) \text{ напомним оценку, зная что } f \in \text{Lip}_M(\alpha) :$$

$$\left| f(t) - f\left(t - \frac{\pi}{k}\right) \right| \leq M \cdot \left| \frac{\pi}{k} \right|^\alpha = M \cdot \frac{\pi^\alpha}{|k|^\alpha}$$

Дальше решение аналогично пункту 1

$$3. f \in \tilde{C}^r[-\pi, \pi]$$

$$\text{Тогда при } k \neq 0$$

$$|a_k|, |b_k|, |2c_k| \leq \frac{\text{const}}{|k|^r}$$

Для начала докажем следующее **Утверждение:**

$$a_k(f') = kb_k(f)$$

$$b_k(f') = -ka_k(f)$$

$$c_k(f') = ikc_k(f)$$

Доказательство:

Интегрируем по частям:

$$b_k(f') = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) \sin(kt) \, dt = \frac{1}{\pi} f(t) \underbrace{\sin(kt)}_{=0} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{k}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) \, dt = -ka_k(f)$$

Для a_k, c_k аналогично

Доказательство следствия:

Теперь, чтобы доказать то что нам надо достаточно просто r раз продифференцировать функцию:

$$|a_k(f)| = \frac{|b_k(f')|}{|k|} = \frac{|a_k(f'')|}{|k|^2} = \dots = \frac{|(a \text{ или } b)_k(f^{(r)})|}{|k|^r} \leq \frac{\text{const}}{|k|^r}$$

Где const — оценка сверху либо a_k либо b_k от $f^{(r)}$ (уже знаем что коэффициенты ряда Фурье ограничены)

Теперь, если нам еще дано, что $f^{(r)} \in \text{Lip}_M(\alpha)$, то можем применить к const оценку из пункта 2 и получить ровно то что хотелось

16.6. Ядро Дирихле, ядро Фейера

$$1. \text{ Ядро Дирихле}$$

$$D_n(t) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \right), \quad n \in \mathbb{N}_0$$

$$2. \text{ Ядро Фейера}$$

$$\Phi_n(t) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(t)$$

Лемма:

$$1. D_n(t) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2\pi \sin\left(\frac{t}{2}\right)}$$

$$2. \Phi_n(t) = \frac{1}{2\pi(n+1)} \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{n+1}{2}t\right)}{\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)}$$

$$3. D_n, \Phi_n \text{ — чётные, } \Phi_n \geq 0$$

$$\text{И при этом } \int_{-\pi}^{\pi} D_n = \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n = 1$$

$$4. f \in L^1[-\pi, \pi]$$

$$S_n(f, x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) D_n(t) \, dt$$

Доказательство:

$$1. 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) \cos kt = \sin\left(\left(k+\frac{1}{2}\right)t\right) - \sin\left(\left(k-\frac{1}{2}\right)t\right)$$

Подставим это в ядро Дирихле:

$$\begin{aligned} 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) D_n(t) &= \frac{1}{\pi} \left(\sin\left(\frac{t}{2}\right) + \sum_{k=1}^n \sin\left(\left(k+\frac{1}{2}\right)t\right) - \sin\left(\left(k-\frac{1}{2}\right)t\right) \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\sin\left(\frac{t}{2}\right) + \sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right) - \sin\left(\frac{t}{2}\right) \right) = \frac{1}{\pi} \sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right) \end{aligned}$$

$$2. \text{ Возьмем представления ядра Дирихле из предыдущего пункта. Знаменатели одинаковые, а числители аналогично превратим в телескопическую сумму}$$

$$\Phi_n = \frac{1}{2\pi(n+1)} \sum_{k=0}^n \frac{\sin\left((k+\frac{1}{2})t\right) \cdot \sin\left(\frac{t}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)}$$

$$2 \sin\left(\left(k+\frac{1}{2}\right)t\right) \cdot \sin\left(\frac{t}{2}\right) = \cos(kt) - \cos((k+1)t) \Rightarrow \text{сумма тоже телескопическая}$$

$$\Phi_n = \frac{1}{2\pi(n+1)} \cdot \frac{1 - \cos((n+1)t)}{2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)} = \frac{1}{2\pi(n+1)} \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{n+1}{2}t\right)}{\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)}$$

$$3. \text{ Тривиально (просто расписать по формуле из определения оба ядра)}$$

4. Лемма:

$$\text{Введем понятие общий член ряда — } A_k(f, x) = \begin{cases} \frac{a_k}{2}, & k = 0 \\ a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx), & k > 0 \end{cases}$$

Тогда:

$$A_k(f, x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \, dt, & k = 0 \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos(kt) \, dt, & k > 0 \end{cases}$$

Доказательство:

Для $k=0$ все очевидно

Для $k>0$:

$$\begin{aligned} A_k(f, x) &= \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) \, dt \right) \cos(kx) + \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(kt) \, dt \right) \sin(kx) = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) \cos(kx) + f(t) \sin(kt) \sin(kx) \, dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(k(t-x)) \, dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+\tau) \cos(k\tau) \, d\tau \end{aligned}$$

Победа, теперь осталось сказать, что $S_n(x) = \sum_{i=0}^n A_i(f, x)$, и если $f(x+t)$ вынести, то получится просто определение ядра Дирихле.

16.7. Принцип локализации Римана

$$f, g \in L^1[-\pi, \pi]$$

$$x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\exists \delta > 0 : \text{ на } (x_0 - \delta, x_0 + \delta) : f = g$$

Тогда в точке x_0 ряды Фурье для f и g ведут себя одинаково, т.е.

$$S_n(f, x_0) - S_n(g, x_0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Замечание:

Можно сказать что мы рассматриваем функцию $h \in L^1[-\pi, \pi]$

$$h = 0 \text{ на } (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

Тогда:

$$S_n(h, x_0) \rightarrow 0$$

Доказательство:

Будем вести его в терминах функции h

Раскроем функцию из второй формы записи ядра Дирихле:

$$\frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} = \text{ctg}\left(\frac{t}{2}\right) \cdot \sin(nt) + \cos(nt)$$

Будем проверять формулу:

$$S_n(h, x_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} h(x_0+t) \text{ctg}\left(\frac{t}{2}\right) \sin(nt) + \frac{1}{2} h(x_0+t) \cos(nt) \, dt = b_n(h_1) + a_n(h_2) \stackrel{\text{т. Римана-Лебега}}{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty}} 0$$

Где $h_1(t) = \frac{1}{2} h(x_0+t) \text{ctg}\left(\frac{t}{2}\right)$, $h_2(t) = \frac{1}{2} h(x_0+t)$

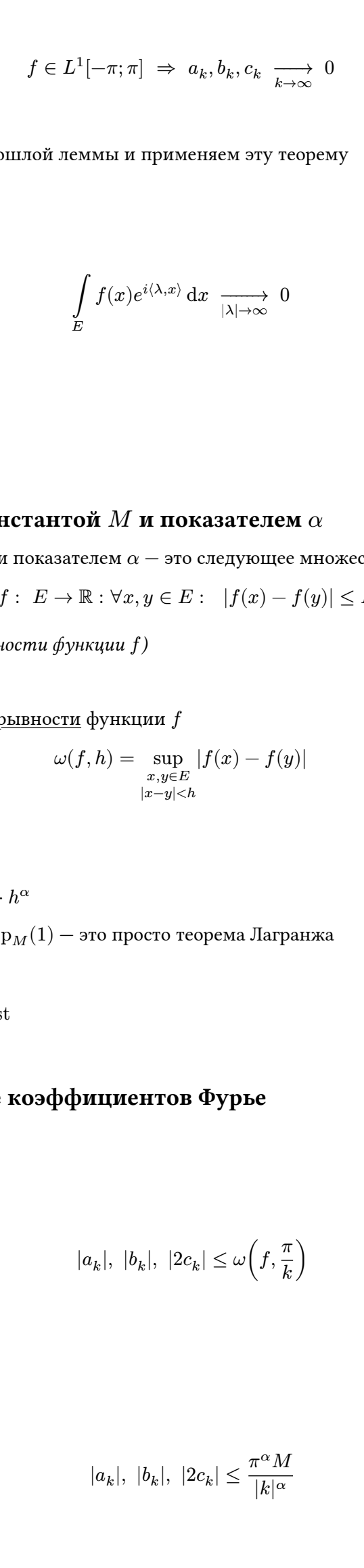
Но для теоремы Р.-Л. функции h_1 и h_2 должны лежать в $L^1[-\pi, \pi]$

С h_2 все очевидно — это сдвиг функции, лежащей в L^1

А что с h_1 ?

$$\left| h(x_0+t) \text{ctg}\left(\frac{t}{2}\right) \right| \stackrel{(*)}{\leq} |h(x_0+t)| \cdot \text{ctg}\left(\frac{\delta}{2}\right) \Rightarrow h_1 \in L^1[-\pi, \pi]$$

(*) : Здесь мы воспользовались, что при t близких к 0, значение $h(x_0+t)$ равно 0, поэтому оценивать надо только вне этого интервала



16.8. Признак Дини. Следствия

$$f \in L^1[-\pi; \pi]$$

$$x_0 \in \mathbb{R}$$

Пусть $\exists S \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$

$$\int_0^{\pi} \frac{|f(x_0+t) - 2S + f(x_0-t)|}{t} \, dt < +\infty \quad (*)$$

Тогда:

$$S_n(f, x_0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S$$

Доказательство:

$$\square \varphi(t) = f(x_0+t) - 2S + f(x_0-t)$$

17. Свертки и аппроксимативные единицы

17.1. Свертка в $L^1(-\pi, \pi)$. Свертка в $L^1(\mathbb{R}^m)$

Определение: (*Свёртка*)

$$f, K \in L^1[-\pi, \pi]$$

$$(f * K)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)K(t) \, dt$$

17.2. Корректность определения свертки

Свертка определена корректна, а именно:

$$f * K \in L^1[-\pi, \pi]$$

Доказательство:

$$\triangleleft g(x, t) = f(x-t)K(t)$$

Мы хотим проверить, что $g \in L^1([-\pi; \pi] \times [-\pi; \pi])$, т.е. измерима ли g как функция из $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, и конечен ли интеграл

Необходимо доказать лишь, что $f(x-t)$ измерима, как функция от двух переменных. Ведь $K(t)$ итак таковой является.

Докажем в два приема:

1. $\triangleleft \varphi(x, t) = f(x-t)$ — измерима?

Рассмотрим $\mathbb{R}^2(\varphi < a)$.

Для каждого x множество $\mathbb{R}(f < a)$ измеримо в силу измеримости f . По сути получим конструкцию декартова произведения, так же являющегося измеримым.

Чтобы от него прийти к $\mathbb{R}^2(\varphi < a)$ введём линейный оператор $V(x, t) = (x-t, t)$

Тогда $\mathbb{R}^2(\varphi < a)$ есть не что иное, как прообраз измеримого декартова произведения о котором мы говорили при линейном обратимом отображении. То есть $\mathbb{R}^2(\varphi < a)$ — измеримо.

2. $g \in L^1([-\pi; \pi] \times [-\pi; \pi])$?

$$\iint_{[-\pi; \pi] \times [-\pi; \pi]} |g(x, t)| \, \overline{\text{Тонелли}} \int_{-\pi}^{\pi} dt |K(t)| \int_{-\pi}^{\pi} dx |f(x-t)| = \|f\|_1 \cdot \|K\|_1 < +\infty$$

По т. Фубини:

$$x \mapsto \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)K(t) \, dt - \text{суммируема}$$

17.3. Свойства свертки

Свойства

1. $f * K = K * f$

Для доказательства можно сделать замену переменной $\tau = x-t \Rightarrow t = x-\tau$. Т.к. интеграл считался по периоду, то после разворота и сдвига его значение не поменяется

2. $c_k(f * K) = 2\pi c_k(f)c_k(K)$

Распишем по определению:

$$\begin{aligned} 2\pi c_k(f * K) &= \int_{-\pi}^{\pi} (f * K)(x) \cdot e^{-ikx} \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x-t) \cdot K(t)}_{\substack{\in L^1[-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi] \\ e^{-ik(x-t)} \cdot e^{-ikt}}} \, dt \, dx \, \overline{\text{Фубини}} \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} dt \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x-t)}_{g(t)} e^{-ik(x-t)} K(t) e^{-ikt} \, dx \stackrel{(*)}{=} 2\pi c_k(f) \cdot 2\pi c_k(K) \end{aligned}$$

($\star$) : перенесли $g(t)$ в первый интеграл, т.к. она является $\text{const}(x)$ и получили определение c_k

3. $f \in L^p[-\pi, \pi], \quad K \in L^q[-\pi, \pi]$

$$1 \leq p \leq +\infty$$

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Тогда

$$f * K - \text{непр (в частности } \in L^\infty), \text{ и } \|f * K\|_\infty \leq \|f\|_p \cdot \|K\|_q$$

Доказательство:

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)K(t) \, dt \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x-t)||K(t)| \, dt \stackrel{(*)}{\leq} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(x-t)|^p \, dt \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_{-\pi}^{\pi} |K(t)|^q \, dt \right)^{\frac{1}{q}} \stackrel{(**)}{=} \|f\|_p \cdot \|K\|_q$$

($\star$) : написали неравенство Гёльдера

($\star \star$) : тут в норме f идет интегрирование по всему периоду, поэтому замена $t \mapsto x-t$ не меняет интеграл.

Это мы доказали 2 часть теоремы про неравенство, теперь докажем непрерывность:

$$|(f * K)(x+h) - (f * K)(x)| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x+h-t) - f(x-t)| \cdot |K(t)| \, dt \stackrel{(*)}{\leq} \|K\|_q \cdot \|f_h - f\|_p \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

($\star$) : здесь тоже неравенство Гёльдера, и также говорим что x это просто сдвиг который не влияет на интеграл

НО! Это неравенство работает при $p \neq +\infty$ так как это заложено в условии теоремы о непрерывности сдвига, и вместо обычного интеграла надо было бы писать ess sup .

Тогда при $p = +\infty \Rightarrow q = 1$. В таком случае воспользуемся коммутативностью свертки и победа

4. *[Optional т.к. без доказательства]]*

$$f \in L^p[-\pi, \pi]$$

$$1 \leq p \leq +\infty$$

$$K \in L^1[-\pi, \pi]$$

Тогда:

1. $f * K \in L^p$
2. $\|f * K\|_p \leq \|K\|_1 \cdot \|f\|_p$

Доказательство:

Помесим глину, попишем неравества Гёльдера и дай бог сойдется

17.4. Аппроксимативная единица (для отрезка и для $\mathbb{R}^m$)

Обозначение: $E_\delta := [-\pi, \pi] \setminus [-\delta, \delta]$

Определение: (*Аппроксимативная единица*)

$$D \subset \mathbb{R}$$

$$h_0 \in \overline{\mathbb{R}} - \text{предельная точка } D$$

Семейство функций $(K_h)_{h \in D}$ называются А.Е. (при $h \rightarrow h_0$), если

1. $\forall h \in D : K_h \in L^1[-\pi, \pi]$

$$\int_{-\pi}^{\pi} K_h(x) \, dx = 1$$

2. L^1 норма (K_h) ограничена в совокупности:

$$\exists M > 0 \, \forall h \in D : \|K_h\|_1 \leq M$$

3. Сконцентрированность вокруг 0 :

$$\forall \delta \in (0, \pi) : \int_{E_\delta} |K_h| \, dx \xrightarrow{h \rightarrow h_0} 0$$

Замечание:

1. Эти три свойства являются аксиомами аппроксимативной единицы и в будущем будут называться АЕ1, АЕ2 и АЕЗ соответственно

2. Если дополнительно добавить, что $\forall h \in D : K_h \geq 0$, то АЕ2 следует из АЕ1

3. K_h — А.Е. (также можно усил. А.Е.), тогда $\frac{|K_h|}{\|K_h\|_1}$ — также А.Е. (усил, если изначально была такой)

17.5. Усиленная аппроксимативная единица

Заменим АЕЗ в определении аппроксимативной единицы:

$$\text{АЕЗ}' : K_h \in L^\infty \, \forall \delta \in (0, \pi) : \text{ess sup}_{t \in E_\delta} |K_h(t)| \xrightarrow{h \rightarrow h_0} 0$$

Семейство функций K_h удовлетворяющее АЕ1, АЕ2, АЕЗ' называется усиленной А.Е.

17.6. Теорема о свойствах аппроксимативной единицы

(K_h) — А.Е., тогда:

1. $f \in \tilde{C}[-\pi, \pi]$

Тогда:

$$f * K_h \xrightarrow{h \rightarrow h_0} f \quad \text{на } [-\pi, \pi]$$

2. $f \in L^1[-\pi, \pi]$

Тогда:

$$\|f * K_h - f\|_1 \xrightarrow{h \rightarrow h_0} 0$$

3. K_h — усил. А.Е., $f \in L^1[-\pi, \pi]$

Для зафиксированного $x : f$ непрерывна в точке x

Тогда:

$$f * K_h - \text{непрерывна в точке } x$$

$$f * K_h(x) \xrightarrow{h \rightarrow h_0} f(x)$$

Доказательство:

$$(f * K_h)(x) - f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-t) - f(x))K_h(t) \, dt =: I$$

1. f — равномерно непрерывна, напишем это:

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 \, \forall t : |t| < \delta \, \forall x : |f(x-t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

$$I = \underbrace{\int_{-\delta}^{\delta}}_{I_1} + \underbrace{\int_{E_\delta}}_{I_2}$$

Оценим первый интеграл:

$$|I_1| \leq \int_{-\delta}^{\delta} |f(x-t) - f(x)| \cdot |K_h(t)| \, dt < \frac{\varepsilon}{2M} \underbrace{\int_{-\delta}^{\delta} |K_h(t)| \, dt}_{\leq M} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Оценим второй интеграл:

$$|I_2| \leq 2\|f\|_\infty \cdot \int_{E_\delta} |K_h| \, dx \xrightarrow[\text{по 3 акс.}]{h \rightarrow h_0} 0$$

Распишем этот предел по определению:

$$\exists \dot{V}(h_0) \, \forall h \in \dot{V}(h_0) : |I_2| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Все эти рассуждения не зависели от выбора x , а значит:

$$\forall x : |f * K_h(x) - f(x)| < \varepsilon \Rightarrow f * K_h \xrightarrow{h \rightarrow h_0} f$$

3. Будем действовать аналогично: разобьем интеграл на 2 и оценим: $I = \int_{-\delta}^{\delta} + \int_{E_\delta}$

Непрерывность в x :

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 \, \forall t : |t| < \delta : |f(x-t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

Тогда аналогично п.1. $|I_1| < \frac{\varepsilon}{2}$

Оценим I_2 :

$$|I_2| \leq \int_{E_\delta} |f(x-t) - f(x)| \cdot |K_h(t)| \, dt \leq \text{ess sup}_{E_\delta} |K_h| \cdot \left(\int_{E_\delta} |f(x-t)| \, dt + \int_{E_\delta} |f(x)| \, dt \right) \leq$$

$$\leq \text{ess sup}_{E_\delta} |K_h| (\|f\|_1 + 2\pi|f(x)|) \xrightarrow[\text{по 3 акс.}]{h \rightarrow h_0} 0$$

Как и в прошлый раз берем окрестность, и получаем, что $|I_2| < \frac{\varepsilon}{2}$

2. Будем считать по определению:

$$\|f * K_h - f\|_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-t) - f(x))K_h(t) \, dt \right| dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x-t) - f(x)| \cdot |K_h(t)| \, dt \, dx =$$

$$\stackrel{(*)}{=} \|K_h\|_1 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|K_h|}{\|K_h\|_1} \cdot g(0-t) \, dt \xrightarrow[\text{по п.1}]{h \rightarrow h_0} \|K_h\|_1 \cdot g(0) = 0$$

($\star$) : домножим и поделим на $\|K_h\|_1$, а также введем функцию $g(t) = \int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t) - f(x)| \, dx$

По замечанию к т. о непрерывность сдвига $g(t)$ — непрерывна при всех t , а также очевидно, что $g(\pi) = g(-\pi)$, значит мы можем применять первый пункт нашей теоремы.

Т.к. $\frac{|K_h|}{\|K_h\|_1}$ — А.Е., то по сути у нас этот интеграл является сверткой этой А.Е. и функции $g(x)$ в точке 0

Замечание:

2^M . $f \in L^p[-\pi, \pi]$, тогда

$$\|f * K_h - f\|_p \rightarrow 0$$

— придется помесить глину, но это сойдется

3^M . $\forall h \, K_h$ — четная

$$f : \exists \text{ кон. } f(x+0), f(x-0)$$

Тогда:

$$(f * K_h)(x) \rightarrow \frac{1}{2}(f(x+0) + f(x-0))$$

18. Теорема Фейера и преобразование Фурье

18.1. Теорема Фейера

Предисловие:

Из теории числовых рядов известен метод **суммирования средними арифметическими (по Чезаро)**

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S; \quad \sum_{n=1}^k a_n = S_k$$
$$\frac{S_0 + S_1 + \dots + S_m}{m + 1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} S$$

Это позволяет нам перейти к модернизированному понятию частичной суммы ряда. Все сходящиеся ряды остались сходящимися к тем же самым суммам. Но некоторые новые ряды могут получить чуть другое представление.

Определение: (*сумма Фейера*)

$$f \in L^1[-\pi; \pi]$$
$$\Phi_n(t) = \frac{1}{2\pi(n+1)} \cdot \frac{\sin^2((n+1)\frac{t}{2})}{\sin^2(\frac{t}{2})} \text{ — ядро Фейера}$$

Тогда суммой Фейера называется следующее выражение:

$$\sigma_n(f, x) := \frac{S_0(f, x) + S_1(f, x) + \dots + S_n(f, x)}{n + 1} = \int_{-\pi}^{\pi} f(x - t) \Phi_n(t) dt$$

Представление в виде интеграла получается в силу определения ядра Фейера и аддитивности интеграла:

$$S_n = \int_{-\pi}^{\pi} f(x + t) D_n(t) dt$$
$$\sigma_n(f, x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x + t) \frac{1}{n + 1} \sum_{k=0}^n D_k(t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(x + t) \Phi_n(t) dt = \left[\Phi_n(t) = \Phi_n(-t) \right] = \int_{-\pi}^{\pi} f(x - t) \Phi_n(t) dt$$

Теорема: (*теорема Фейера*)

1. $f \in \tilde{C}[-\pi; \pi]$

$$\sigma_n(f) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{[-\pi; \pi]} f$$

2. $f \in L^p[-\pi; \pi]; \quad p \in [1; +\infty)$

$$\|\sigma_n(f) - f\|_p \rightarrow 0$$

3. $f \in L^1[-\pi; \pi]; \quad f \text{ — непрерывна в } x$

$$\sigma_n(f, x) \rightarrow f(x)$$

Доказательство:

Следствие доказательства теоремы к применению теоремы о свойствах аппроксимативной единицы (А.Е.).

В силу интегрального представления:

$$\sigma_n(f) = f * \Phi_n$$

Докажем, что Φ_n при $n \rightarrow +\infty$ — усилненная А.Е.

АЕ1) Φ_n — тригонометрический непрерывный на $[-\pi; \pi]$ полином, а значит лежит в $L^1[-\pi; \pi]$.

$$\text{По свойству ядра Фейера: } \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n(t) dt = 1$$

АЕ2) Так как $\Phi_n \geq 0$, то АЕ2 следует из АЕ1.

АЕ3) Так как Φ_n непрерывны, то они ограничены на $[-\pi; \pi]$ и лежат в L^∞ .

$$\text{При } t \in E_\delta$$

$$\Phi_n(t) \leq \frac{1}{2\pi(n+1)} \cdot \frac{1}{\sin^2(\frac{\delta}{2})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{То есть мы получили, что } \text{ess sup}_{E_\delta} |\Phi_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \text{ Что и требуется для усиленной А.Е.}$$

Замечание: [*очень optional*]]

Почему рассматриваются именно суммы Фейера, а не Фурье? **Проблема в АЕ2.**

$$D_n = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{\sin(\frac{t}{2})}$$
$$S_n(f) = f * D_n$$

У ядра Дирихле D_n проблема с условием второго пункта аксиомы:

$$\exists M \quad \forall n \quad \|D_n\|_1 \leq M$$

Зафиксируем точки, в которых числитель равен 1:

$$\left(n + \frac{1}{2}t = \frac{\pi}{2} + \pi k \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} + \pi k \Rightarrow t = \frac{\pi}{n + \frac{1}{2}} \approx \frac{\pi k}{n}\right)$$

Оценка на значение D_n :

$$D_n \approx \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\frac{\pi k}{2n}} \approx \frac{n}{k}$$

При росте k значения $D_n(t)$ убывают, а между соседними точками t есть точки, в которых значение обнуляется. По сути, график D_n можно описать как сужающиеся холмы. Оценим норму ядра Дирихле. Длина основания холма порядка $\frac{1}{n}$, высота порядка $\frac{n}{k}$. Тогда площадь оценивается порядка $\frac{1}{n} \cdot \frac{n}{k} = \frac{1}{k}$.

Тогда для некоторого помера K норма D_K имеет порядок:

$$\sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \approx \ln(K)$$

То есть в совокупности ограниченности на $\|D_n\|_1$ нет.

18.2. Полнота тригонометрической системы и другие следствия теоремы Фейера

Отступление про Гильбертово пространство $\mathcal{H}$

NB: Хотя явно это понятие не выводилось, но Гильбертово пространство — обобщение евклидова пространства на бесконечномерный случай полных пространств. Пространство L^2 является особым примером Гильбертова пространства, так как именно при $p = 2$ сталкиваются понятия L^p и $\mathcal{H}$.

Рассмотрим $L^2[-\pi; \pi]$. Мы уже знаем, что оно само по себе линейное пространство.

В пространстве L^2 заведём скалярное произведение:

$$(f, g) := \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$$

Легко проверяется, что такое определение удовлетворяет аксиомам скалярного произведения.

Естественным образом возникает согласованность нормы L^2 со скалярным произведением:

$$\|f\|_2^2 = (f, f)$$

Получилось что-то напоминающее евклидово пространство.

Определение: (*Ортонормированная система (ОНС)*)

$$(e_k : e_k \in L^2, \quad \forall i, j : \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij})$$

Пример:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} \right)_{k \in \mathbb{Z}} \quad \text{— ОНС}$$

У нас есть ортонормированная система векторов, теперь, хоть мы и убежали далеко вперёд, надо понять, что такое базис в данном пространстве.

Определение: (*Что такое базис?*)

$$\left(\begin{array}{l} \text{“То, по чему можно раскладывать.”} \\ \text{“Такая система векторов, которая порождает множество,} \\ \text{для которого вы не можете выбрать ортогональное дополнение.”} \end{array} \right)$$

$$(e_k) \text{ — некоторая ОНС}$$

1. Возможность разложения (сходимости в L^2) по ОНС

$$f \in L^2, \quad c_k = \frac{(f, e_k)}{\|e_k\|^2} \text{ — коэффициенты Фурье } \Rightarrow f = \sum c_k e_k$$

2. Проверка замкнутости. Тест правильности разложения.

$$\|f\|^2 = \sum |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2$$

3. Полная ортогональность системы.

$$\forall k \quad f \perp e_k \Rightarrow f = 0$$

4. Линейная оболочка плотна

$$\mathcal{L}\{(e_k)\} \text{ плотно в } L^2[-\pi; \pi]$$

Теорема: Эти определения базиса эквивалентны

Да, L^2 — Гильбертово пространство. Мы уже знаем какой там базис. Благодаря рядам Фурье мы можем раскладывать функции по этому базису.

Замечание: Изоморфизм Гильбертовых пространств

Ещё один пример Гильбертова пространства. Пространство последовательностей:

$$l^2 = (a_k)_{k \in \mathbb{Z}} \quad \langle a, b \rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \overline{b_k}$$

Построим изоморфизм между l^2 и L^2 :

$$f \leftrightarrow (c_k) \leftrightarrow \sum c_k e_k \leftrightarrow f$$

Коэффициентам Фурье функции сопоставляем последовательность, а последовательности сопоставляем разложение в ряд Фурье.

Следствие 1:

$f \in L^1, \quad f$ непрерывна в x

$$S_n(f, x) \text{ — сходится } \Rightarrow S_n(f, x) \rightarrow f(x)$$

Доказательство:

$$S_n(f, x) \text{ — сходится к } S \Rightarrow \sigma_n(f, x) \rightarrow S \Rightarrow S = f(x)$$

Следствие 2:

$$\text{1. ОНС } \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} \right)_{k \in \mathbb{Z}} \text{ полна в } L^2[-\pi; \pi]$$
$$\text{ОНС } \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots \right) \text{ полна в } L^2[-\pi; \pi]$$

2. $f \in L^1$

$$\forall k \quad c_k(f) = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ почти везде}$$

Доказательство:

1. следует из 2. Попробуем считать скалярное произведеие f с e_k . Легко убедиться что это подсчет коэффициентов Фурье, но а они равны 0

2. $c_k(f) = 0 \Rightarrow \forall n : \sigma_n(f, x) = 0$

Но мы знаем:

$$\sigma_n \xrightarrow{L^1} f$$

Получаем:

$$f = 0 \text{ почти везде}$$

Замечание:

В L^2 к функции сходятся не только суммы Фейера, но и суммы Фурье:

$$f \in L^2[-\pi; \pi] \Rightarrow S_n(f, x) \rightarrow f$$

Следствие 3:

Тригонометрические полиномы плотны в $\tilde{C}[-\pi; \pi]$ и в $L^p[-\pi; \pi]; \quad p \in [1; +\infty)$

Доказательство:

Непосредственно следует из результатов теоремы Фейера

Следствие 4:

$f \in L^2[-\pi; \pi]$

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 = 2\pi \sum |c_k(f)|^2 = \pi \left(\frac{|a_0(f)|^2}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (|a_k(f)|^2 + |b_k(f)|^2) \right)$$

“Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы”

18.3. Теорема об интегрировании ряда Фурье

Лемма: (*Оценка интеграла ядра Дирихле*)

$\forall x : |x| < 2\pi$

$$\left| \int_0^x D_n(t) dt \right| < 2$$

Доказательство:

Вычисление и оценки.

Теорема: (*Интегрирование ряда Фурье*)

$f \in L^1[-\pi; \pi]$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad \int_a^b f(x) dx = v.p. \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k(f) \int_a^b e^{ikx} dx$$

Доказательство:

Можно считать, что $-\pi \leq a < b \leq \pi$, так как интеграл по большему промежутку разбивается аддитивно.

Пусть $\chi = \chi_{[a; b]}$

Работаем с частичными суммами правого ряда:

$$\sum_{k=-n}^n c_k(f) \int_a^b e^{ikx} dx = \sum_{k=-n}^n c_k(f) \underbrace{\int_a^b \chi \cdot e^{ikx} dx}_{\text{лемма о коэффициентах}} = \sum_{k=-n}^n c_k(f) \cdot 2\pi c_{-k}(\chi) =$$
$$= \sum_{k=-n}^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} \cdot 2\pi c_{-k}(\chi) dt \stackrel{(*)}{=} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) S_n(\chi; t) dt$$

($\ast$) : Меняем сумму и интеграл местами. Суммируя по k мы в точности получили частичную сумму Фурье для χ в точке t .

По признаку Дини:

$$S_n(\chi; t) \xrightarrow[\text{почти везде}]{} \chi$$

По лемме об оценке интеграла ядра Дирихле:

$$S_n(\chi; x) = \int_{-\pi}^{\pi} \chi \cdot D_n(x - t) dt = \int_a^b D_n(t) dt = \int_0^a D_n(t) dt - \int_0^a D_n(t) dt \leq \left| \int_0^b D_n(t) dt \right| + \left| \int_0^a D_n(t) dt \right| \leq (2 + 2)$$

Применим предельный переход под знаком интеграла по теореме Лебега с мажорантой:

$$|f(t) \cdot S_n(\chi; t)| \leq |f(t)| \cdot (2 + 2)$$

Получим:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) S_n(\chi; t) dt \rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \chi(t) dt = \int_a^b f(t) dt$$

18.4. Лемма о слабой сходимости сумм Фурье

Определение: (*Обобщённая функция*)

f — обобщённая функция, если мы можем мерить её:

$$h \mapsto \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot h(t) dt$$

Определение: (*Сходимость обобщённых функций*)

$\hat{f}_n$ — обобщённые функции

$$\int_{-\pi}^{\pi} \hat{f}_n(t) h(t) dt \rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot h(t) dt \Rightarrow \hat{f}_n \rightarrow f$$

Лемма:

$f \in L^1[-\pi; \pi], \quad S_n(f, x) \rightarrow f$

Тогда в смысле сходимости обобщённых функций:

$$\forall u \in \tilde{C}^\infty[-\pi; \pi] : \int_{-\pi}^{\pi} S_n(f, x) \cdot u(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot u(x) dx$$

Доказательство:

Верно что $u \in \tilde{C}^\infty \subset L^1$

Тогда $f * u$ непрерывна и даже гладка.

Правило Лейбница дифференцирования интеграла по параметру применимо к свёртке, так как u ограничена, а $f \in L^1$, т.е. интеграл от $|f|$ сходится.

$$(f * u)'_x(x) = \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) u(x - t) dt \right)'_x = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) u'_x(x - t) dt = f * u'_x$$

Интегрируем суммы Фурье:

$$\int_{-\pi}^{\pi} S_n(f, x) u(x) dx = \sum_{k=-n}^n c_k(f) \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} e^{ikx} u(x) dx}_{\text{лемма о коэффициентах}} = \left[\underline{u}(x) := u(-x) \right] = \sum_{k=-n}^n c_k(f) \cdot 2\pi c_k(\underline{u}) = \sum_{k=-n}^n c_k(f * \underline{u}) e^{ik0}$$
$$\sum_{k=-n}^n c_k(f * \underline{u}) e^{ik0} \xrightarrow[\text{признак Дини}]{n \rightarrow +\infty} (f * \underline{u})(0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \underline{u}(0 - t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot u(t) dt$$

18.5. Преобразование Фурье. Свойства.

Определение: (*Преобразование Фурье*)

$f \in L^1(\mathbb{R}^m)$

Тогда преобразование Фурье $\hat{f}$:

$$\hat{f}(y) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x) \cdot e^{-2\pi i(y, x)} d\lambda$$

Обозначение:

Иногда, когда функция слишком длинно записывается и не хочется рисовать большую шляпу, пишут

$$f^\wedge(y)$$

Свойства:

1. $\hat{\hat{f}}$ — непрерывна

$$\hat{\hat{f}} \text{ — ограничена}$$

2. Сдвиги и гомотетии

$$f_h(x) = f(x + h) \Rightarrow \hat{f}_h(y) = e^{-2\pi i(y, h)} \hat{f}(y)$$

$$a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad g(x) = f(ax) \Rightarrow \hat{g}(y) = \frac{1}{|a|^m} \int_{\mathbb{R}^m} f(t) e^{-2\pi i(\frac{y}{a}, t)} dt = \frac{1}{|a|^m} \hat{f}\left(\frac{y}{a}\right)$$

3. Предельные значения:

$$\hat{f}(y) \rightarrow 0 \quad |y| \rightarrow +\infty$$

4. Дифференцирование преобразования Фурье

Теорема:

$f \in L^1(\mathbb{R}^m), \quad y = (y_1, \dots, y_m)^T, \quad x = (x_1, \dots, x_m)^T$

1. Если $\|x\| f(x)$ суммируема на $\mathbb{R}^m$

$$\frac{\partial \hat{f}}{\partial y_k}(y) = -2\pi i(x_k \widehat{f(x)})$$

2. Если $\exists \frac{\partial f}{\partial x_k}$ суммируема и непрерывна на $\mathbb{R}^m$

$$\left(\frac{\partial \hat{f}}{\partial x_k} \right)(y) = 2\pi i y_k \hat{f}(y)$$

Доказательство:

1. по теореме Лебега: $\left| \hat{f} \right| \leq \int_{\mathbb{R}^m} |f(x - t)| dx < +\infty$. Подинтегральная функция непрерывна и есть мажоранта.

2. Свойства скалярного произведения и замена $t = a\lambda$

3. Вариант теоремы Римана-Лебега

4. Корректность аналогия определения ранее

5. Не будем отвлекаться на это

18.6. Преобразование Фурье свёртки. Свёртка в $L^1(\mathbb{R}^m)$

Определение: (*Свёртка в $L^1(\mathbb{R}^m)$*)

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^m} f(x - t) g(t) d\lambda_m(t)$$

Замечание:

Как и прежде, определение свёртки корректно. Как и принадлежность $L^1(\mathbb{R}^m) \times \mathbb{R}^m)$ подинтегральной функции.

Теорема: (*Преобразование Фурье свёртки и перекладывание шляпы*)

$f, g \in L^1(\mathbb{R}^m)$

$$\text{1. } (\widehat{f * g})(y) = \hat{f}(y) \cdot \hat{g}(y)$$
$$\text{2. } \int_{\mathbb{R}^m} \hat{f}(y) \hat{g}(y) dy = \int_{\mathbb{R}^m} f(y) \hat{g}(y) dy$$

Доказательство:

1. Распишем по определению:

$$(\widehat{f * g})(y) = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^m} f(x - t) g(t) dt \right) e^{-2\pi i(y, x)} dx, \quad e^{-2\pi i(y, x)} = e^{-2\pi i(y, t)} \cdot e^{-2\pi i(y, x - t)}$$

В силу корректности свёртки поменяем пределы местами:

$$\int_{\mathbb{R}^m} dt \left(g(t) e^{-2\pi i(y, t)} \int_{\mathbb{R}^m} f(x - t) e^{-2\pi i(y, x - t)} dx \right) = \int_{\mathbb{R}^m} g(t) e^{-2\pi i(y, t)} \hat{f}(y) dt = \hat{f}(y) \cdot \hat{g}(y)$$

2. Сделать то же самое, что и в 1. Перекладывание экспоненты.

18.7. Интеграл Фурье. Частичный интеграл Фурье. Обратное преобразование Фурье.